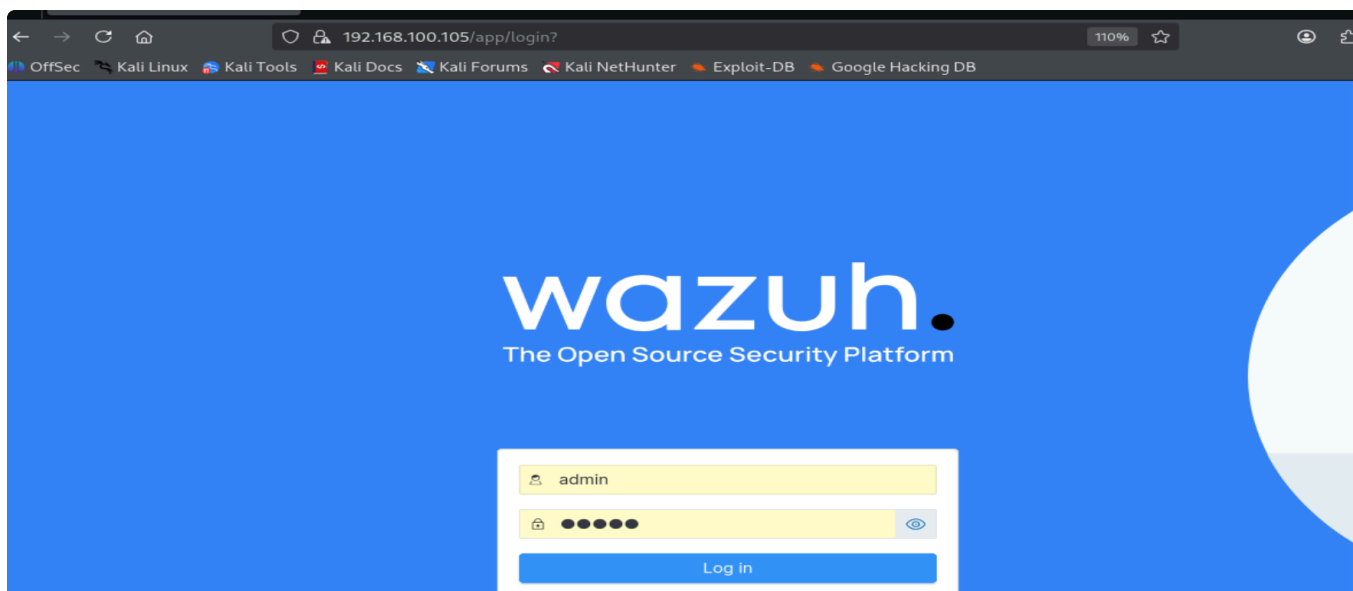


1. Deploy New Windows Agent On Wazuh and Deploy Linux Agent For Wazuh.

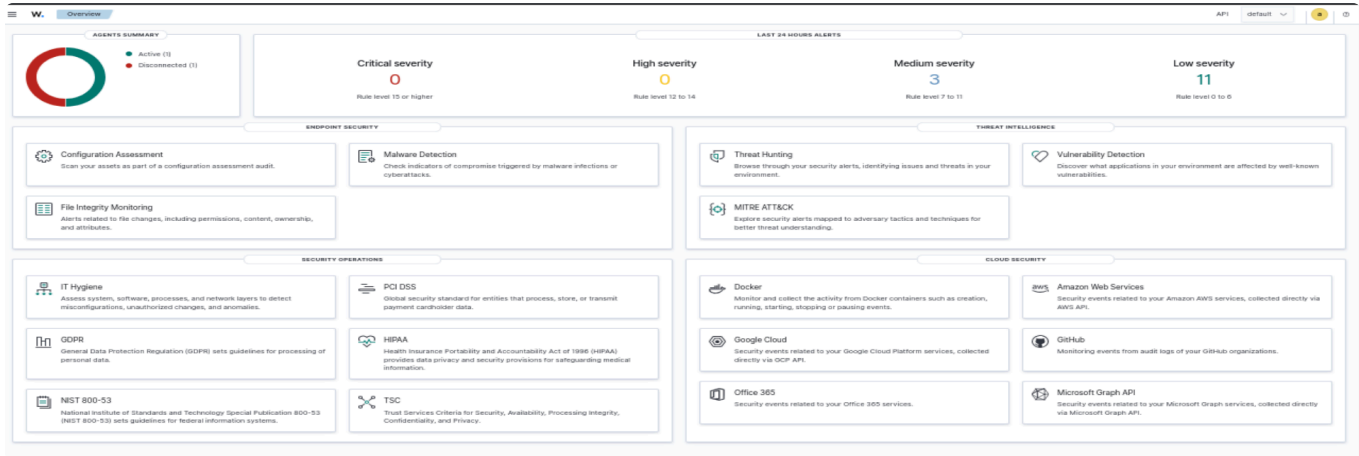
بعد ما قمنا بتنصيب ال wazuh نقوم بتشغيل الاداه

[illegible]

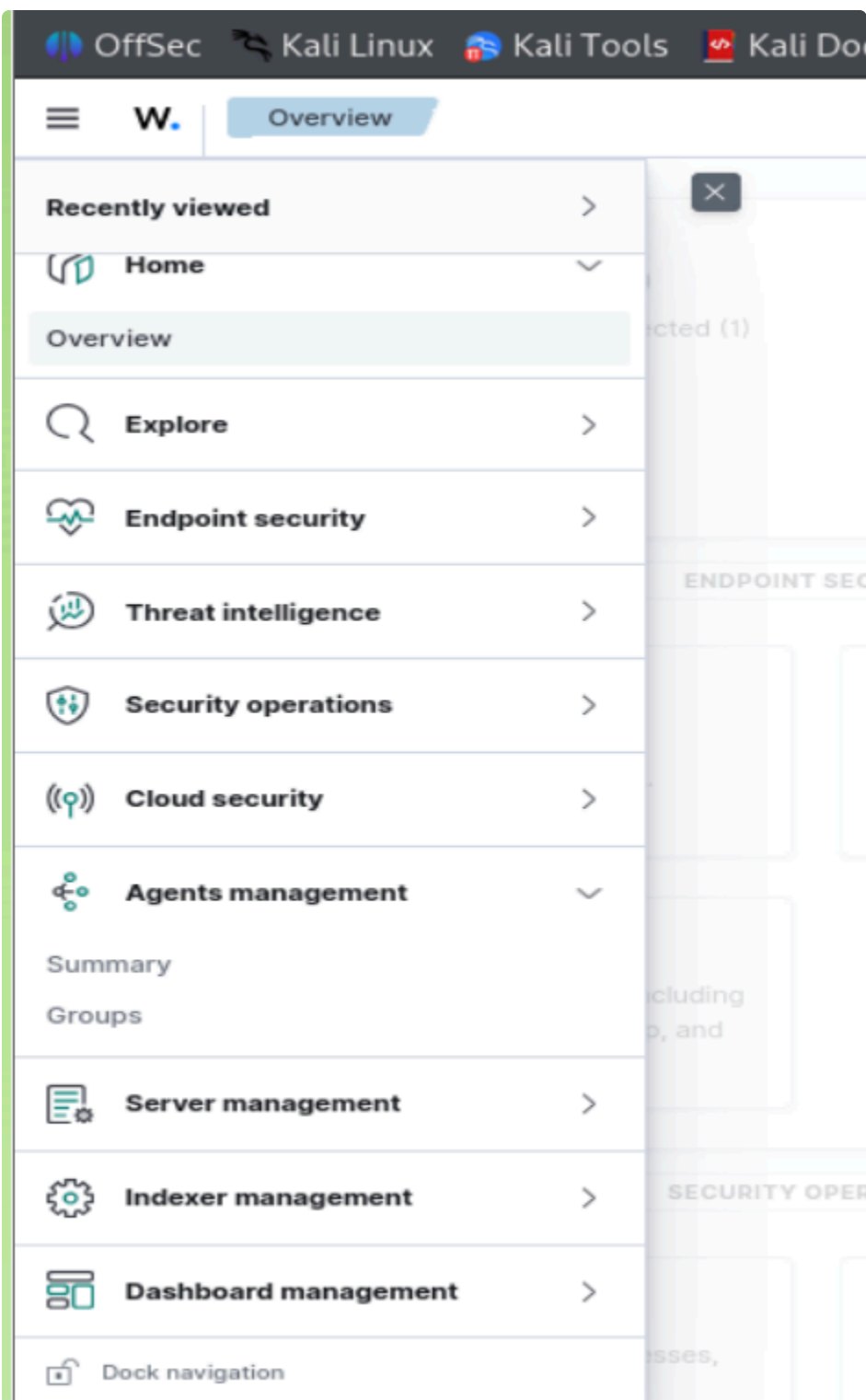
افتحها من اي متصفح ب الا ip حق الاداءه مثلاً 192.168.100.105 بعد فتحه ب كلمه المرور واسم المسخدم المعينه مثلاً
admin: admin



تفتتح واجهه الاداه كما في الصورة



نقوم بالانتقال الى Agents management >Summary



To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl

بعد ذلك سوف ننقل الى هذه الواجهه



وننقر على Deploy new agent وينقلك لصفحه تقوم عبرها بانشاء ربط بين وندوز او لينكس او ماك

وهناك خطوات لربط الجهاز اين كان نظامه من الثلاثه الانواع المذكوره هناك خطوات محدده

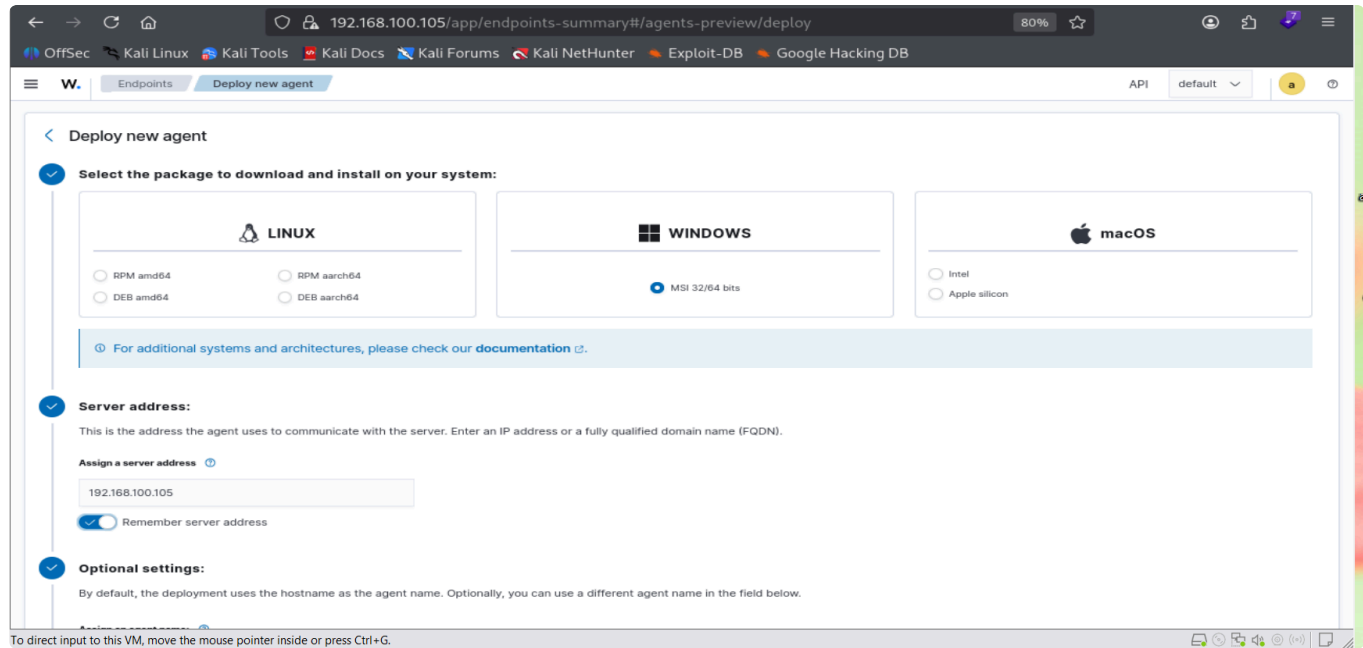
1. اولاً تحديد نوع نظام التشغيل مثلاً الوندوز

1.. Select the package to download and install on your system:

The screenshot shows the 'Deploy new agent' form in the Wazuh dashboard. Step 1 is 'Select the package to download and install on your system:'. It has three main sections: 'LINUX' (with options for RPM amd64, RPM aarch64, DEB amd64, and DEB aarch64), 'WINDOWS' (with an option for MSI 32/64 bits), and 'macOS' (with options for Intel and Apple silicon). Step 2 is 'Server address:'. It has a text input field for 'Server address' and a checkbox for 'Remember server address'. Step 3 is 'Optional settings:'. It has a text input field for 'Agent name'.

2. ثانياً نكتب ip السرفر اى ip الاداره

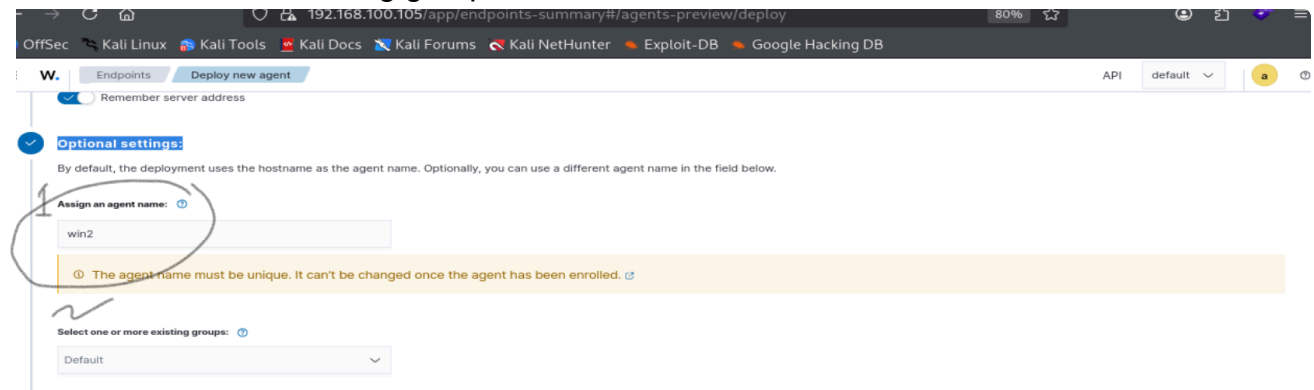
Server address: 192.168.100.105



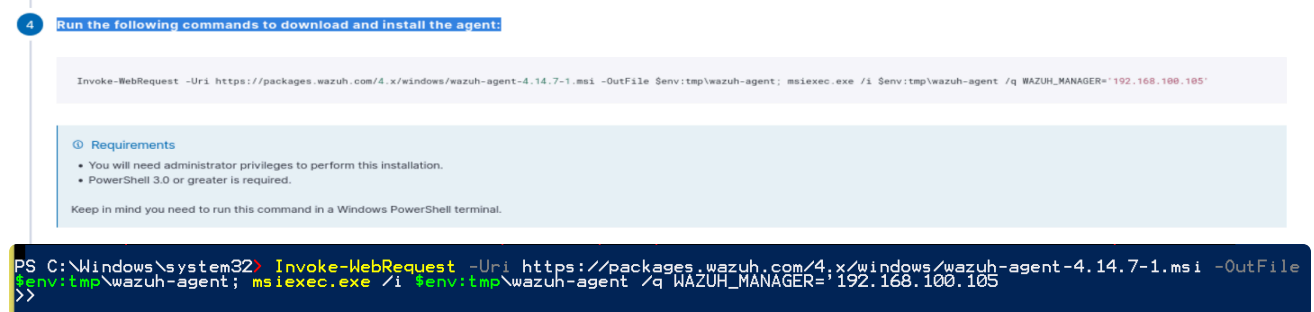
3. ثالثاً نقوم بتسميه المشين او الجهاز الي عنبرطه باسم معين مثلاً win2 واختيار القروب لاي قروب ينتمي اذا قسمت واذا ماقسمت قروبات اختار default

1Assign an agent name = win2

Select one or more existing groups= default



4. رابعاً شغل الامر الي ظهر هو لك وقوم بتشغيله اما في الباورشل في الوندوز اذا كان الجهاز او النظام وندوز وال الترمينل في اللينكس اذا كان الجهاز او النظام لينكس



واذا كان لينكس سوف تظهر لك مثل هذا الرابط

✓ **Run the following commands to download and install the agent:**

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='192.168.100.105' WAZUH_AGENT_NAME='kali' dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb
```

④ **Requirements**

- You will need administrator privileges to perform this installation.
- Shell Bash is required.

Keep in mind you need to run this command in a Shell Bash terminal.

5 **Start the agent:**

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

6 **Go to endpoints to verify the agent connection:**

[Back to agent list](#)

وتشغيله يشتي ثلاثة اوامر

```
(kali@kaliabduallahman)-[/var/www/html]
$ wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER
= '192.168.100.105' WAZUH_AGENT_NAME='kali' dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb
--2026-08-23 21:12:25-- https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb
Resolving packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... ^[[B^[[B^[[B^[[B^[[Bfailed: Temporary failure in name resolutio
n.
wget: unable to resolve host address 'packages.wazuh.com'

(kali@kaliabduallahman)-[/var/www/html]
$ [[200~sudo systemctl daemon-reload
zsh: bad pattern: ^[[200~sudo

(kali@kaliabduallahman)-[/var/www/html]
$ sudo systemctl enable wazuh-agent
[sudo] password for kali:
Sorry, try again.
[sudo] password for kali:
Sorry, try again.
[sudo] password for kali:
sudo: 3 incorrect password attempts

(kali@kaliabduallahman)-[/var/www/html]
$ sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

5. تتخلل ال wazuh الي نزلتها من الرابط الاول

✓ **Start the agent:**

```
NET START Wazuh
```

6 **Go to endpoints to verify the agent connection:**

[Back to agent list](#)

6. وتذهب لتأشوف ان الربط جاهز

وبعد ظهور الربط في جز الا (1)Active اذا كان واحد جهاز (2)Active اذا كان جهازين وهاكذا الى عده اجهزه

2.Enabling File Integrity Monitor on wazuh agent.

نفعلها سوا على المشين كامله او على ملف محدد
عند تفعيلها على المشين كامله ممكن نخلي الامتداد لاعدد الروت

وإذا كان ملف محدد فسوف نحدد مسار الملف

مراقبة سلامة الملفات

تساعد خاصية مراقبة سلامة الملفات (FIM) في تدقيق الملفات الحساسة والامتثال لمتطلبات الامتثال التنظيمي. يحتوي برنامج Wazuh على وحدة [FIM](#) مدمجة تراقب تغييرات نظام الملفات للكشف عن إنشاء الملفات وتعديلها وحذفها.

تستخدم هذه الحالة وحدة Wazuh FIM لاكتشاف التغييرات في الدلائل المراقبة على أجهزة Ubuntu و Kali linux و Windows. تُنْثَرِي وحدة Wazuh FIM بيانات التنبيهات من خلال جلب معلومات حول المستخدم والعمليات اللذين أجريا التغييرات باستخدام [أداة تدقيق who-data](#).

بنية تحتية

نقطة النهاية	وصف
أوبونتو 22.04	تقوم وحدة Wazuh FIM بمراقبة دليل على نقطة النهاية هذه لاكتشاف إنشاء الملفات وتغييراتها وحذفها.
ويندوز 11	تقوم وحدة Wazuh FIM بمراقبة دليل على نقطة النهاية هذه لاكتشاف إنشاء الملفات وتغييراتها وحذفها.
المالي لينكس	تقوم وحدة Wazuh FIM بمراقبة دليل على نقطة النهاية هذه لاكتشاف إنشاء الملفات وتغييراتها وحذفها.

إعدادات

1 endpoint Ubuntu or kali linux

قم بتنفيذ الخطوات التالية لتكوين وكيل Wazuh لمراقبة تغييرات نظام الملفات في /root الدليل او على اي ملف محدد تريده .

1. عدّل ملف إعدادات وكيل Wazuh /var/ossec/etc/ossec.conf. أضف الدلائل او المسارات المراد مراقبتها داخل <syscheck> القسم المخصص. في هذه الحالة، سنُهيئ Wazuh لمراقبة /root الدليل كامل او لمراقبه مسار ملف معين . للحصول على معلومات إضافية حول المستخدم والعمليات اللذين أجريا التغييرات، فعل [خاصية تدقيق بيانات المستخدم](#) .

```
<directories check_all="yes" report_changes="yes"
  realtime="yes">/root</directories>
```

بدل الجذر /root اكتب المسار الي تريد لاي ملف
يمكنك أيضاً ضبط أي مسار من اختيارك في <directories> الكتلة.

2. أعد تشغيل وكيل Wazuh لتطبيق تغييرات التكوين:

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

مثلاً نقوم ب التطبيق على ملف معين مثلاً على kali linux

1. أولاً نقوم بإنشاء ملف جديد ونقوم بنسخ مساره

```
(kali㉿kaliabduallahman)-[~]
$ mkdir abdul
mkdir: cannot create directory 'abdul': File exists

(kali㉿kaliabduallahman)-[~]
$ cd abdul

(kali㉿kaliabduallahman)-[~/abdul]
$ pwd
/home/kali/abdul

(kali㉿kaliabduallahman)-[~/abdul]
$
```

مسار الملف المراد مراقبته

/home/kali/abdul

2. ثانياً نقوم بالدخول لاهذا لامسار /var/ossec/etc/ossec.conf والبحث عن <syscheck>

sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf

```
GNU nano 8.7 /var/ossec/etc/ossec.conf
<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>
<disabled>no</disabled>

<!-- Frequency that syscheck is executed default every 12 hours -->
<frequency>43200</frequency>

<scan_on_start>yes</scan_on_start>

<!-- Directories to check (perform all possible verifications) -->
<directories>/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
<directories>bin,/sbin,/boot</directories>
<directories check_all="yes" report_changes="yes" realtime="yes">/home/kali/abdul</directories>
<!-- Files/directories to ignore -->
<ignore>/etc/mtab</ignore>
<ignore>/etc/hosts.deny</ignore>
<ignore>/etc/mail/statistics</ignore>
<ignore>/etc/random-seed</ignore>
<ignore>/etc/random.seed</ignore>
<ignore>/etc/adjtime</ignore>
<ignore>/etc/httpd/logs</ignore>
<ignore>/etc/utmpx</ignore>
<ignore>/etc/wtmpx</ignore>
<ignore>/etc/cups/certs</ignore>
<ignore>/etc/dumpdates</ignore>
<ignore>/etc/svc/volatile</ignore>

<!-- File types to ignore -->
<ignore type="sregex">.log$.swp$</ignore>
```

3. ونكتب هذا الكود تحت ال syscheck

```
<directories check_all="yes" report_changes="yes"
realtime="yes">/home/kali/abdul</directories>
```

وقوم ب الحفظ المتغيرات

4. أعد تشغيل وكيل Wazuh لتطبيق تغييرات التكوين:

sudo systemctl restart wazuh-agent

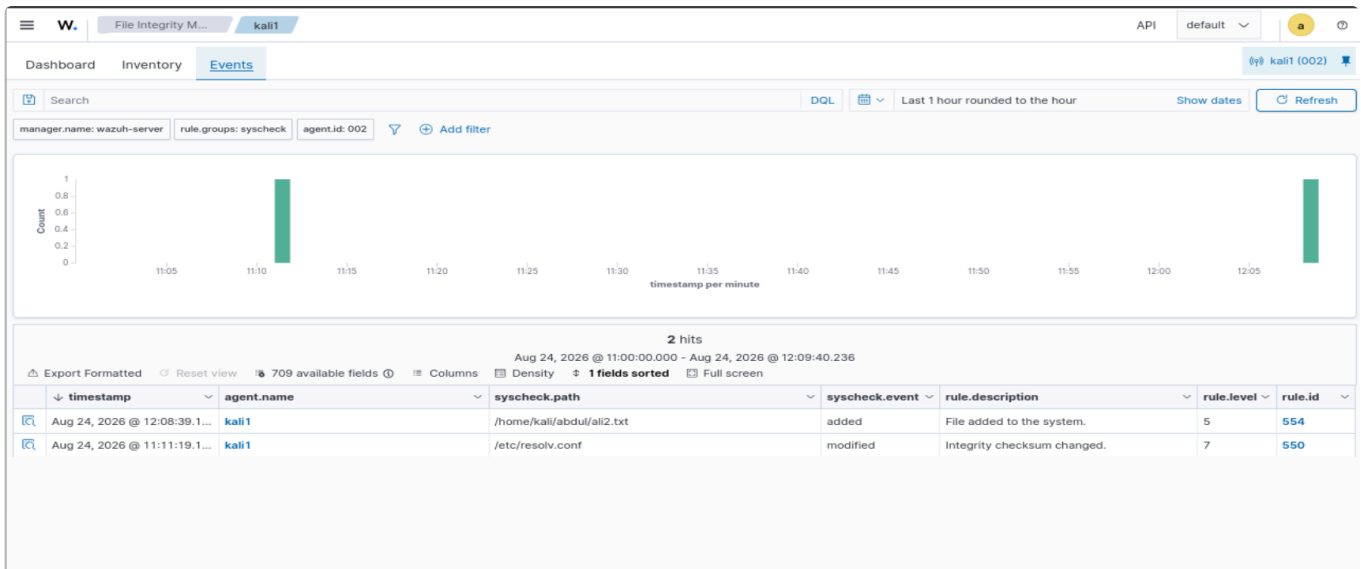
والان انشا ملف او احذف ملف من المجلد المراقب وسوف ترسل الاحداث لل wazuh

```
(kali@kaliabdualrahman)-[~/abdul]
$ nano ali2.txt

(kali@kaliabdualrahman)-[~/abdul]
$ pwd
/home/kali/abdul

(kali@kaliabdualrahman)-[~/abdul]
$
```

انشائنا ملف نصي والان نذهب الا wazuh داخل المشين حقنا داخل قسم file integrity monitoring داخل ال Events



2 endpoint Windows

اتبع الخطوات التالية لتكوين وكيل Wazuh لمراقبة تغييرات نظام الملفات في C:\Users\Administrator\Desktop سطح المكتب او اي ملف كان .

1. عدّل ملف التكوين على نقطة نهاية Windows المراقبة. أضف الدلائل المراد مراقبتها داخل الكتلة. في هذه الحالة، سنُهيئ Wazuh لمراقبة الدليل . للحصول على معلومات إضافية حول العملية اللذين أجريا التغييرات، فغل [تدقيق بيانات المستخدم](#)

نفتح هذا الملف C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf

اولاً ننشاء ملف معين في سطح المكتب C:\Users\Lenovo\Desktop\abdu1 ونفتح ال powershell بصلاحيات المسؤول ونكتب هذا الامر

```
notepad "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf"
```

ومن ثماء نقوم ب البحث داخل النوته الي انتتحت او النص عن <syscheck>

```
<interval>12h</interval>
<skip_nfs>yes</skip_nfs>
</sca>

<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>

<disabled>no</disabled>

<!-- Frequency that syscheck is executed default every 12 hours -->
<frequency>43200</frequency>

<!-- Default files to be monitored. -->
<directories recursion_level="0" restrict="regedit.exe$|system.ini$|win.ini$" %WINDIR%</directories>
<directories check_all="yes" report_changes="yes" realtime="yes">C:\Users\Lenovo\Desktop\abdul</directories>

<directories recursion_level="0" restrict="at.exe$|attrib.exe$|cacls.exe$|cmd.exe$|eventcreate.exe$|ftp.exe$|lsass.exe$|net.exe$|net1.exe$|netsh.exe$|reg.exe$|regedit32.exe$|regsvr32.exe$|runas.exe$|sc.exe$|
<directories recursion_level="0">%WINDIR%\SystemNative\drivers\etc</directories>
<directories recursion_level="0" restrict="WMIC.exe$" %WINDIR%\SystemNative\wbem</directories>
<directories recursion_level="0" restrict="powershell.exe$" %WINDIR%\SystemNative\WindowsPowerShell\v1.0</directories>
<directories recursion_level="0" restrict="winrm.vbs$" %WINDIR%\SystemNative\drivers\etc</directories>

<!-- 32-bit programs. -->
<directories recursion_level="0" restrict="at.exe$|attrib.exe$|cacls.exe$|cmd.exe$|eventcreate.exe$|ftp.exe$|lsass.exe$|net.exe$|net1.exe$|netsh.exe$|reg.exe$|regedit.exe$|regedit32.exe$|regsvr32.exe$|
<directories recursion_level="0">%WINDIR%\System32\drivers\etc</directories>
<directories recursion_level="0" restrict="WMIC.exe$" %WINDIR%\System32\wbem</directories>
<directories recursion_level="0" restrict="powershell.exe$" %WINDIR%\System32\WindowsPowerShell\v1.0</directories>
<directories recursion_level="0" restrict="winrm.vbs$" %WINDIR%\System32\drivers\etc</directories>

<directories realtime="yes">%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup</directories>

<ignore>%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\desktop.ini</ignore>
```



ونضيف تحته هذا الامر

```
<directories check_all="yes" report_changes="yes"
realtime="yes">C:\Users\Lenovo\Desktop\abdul</directories>
```

```
<syscheck>

<disabled>no</disabled>

<!-- Frequency that syscheck is executed default every 12 hours -->
<frequency>43200</frequency>

<!-- Default files to be monitored. -->
<directories recursion_level="0" restrict="regedit.exe$|system.ini$|win.ini$" %WINDIR%</directories>
<directories check_all="yes" report_changes="yes" realtime="yes">C:\Users\Lenovo\Desktop\abdul</directories>

<directories recursion_level="0" restrict="at.exe$|attrib.exe$|cacls.exe$|cmd.exe$|eventcreate.exe$|ftp.exe$|lsass.exe$|net.exe$|net1.exe$|netsh.exe$|reg.exe$|regedit32.exe$|regsvr32.exe$|runas.exe$|sc.exe$|
<directories recursion_level="0">%WINDIR%\SystemNative\drivers\etc</directories>
<directories recursion_level="0" restrict="WMIC.exe$" %WINDIR%\SystemNative\wbem</directories>
<directories recursion_level="0" restrict="powershell.exe$" %WINDIR%\SystemNative\WindowsPowerShell\v1.0</directories>
<directories recursion_level="0" restrict="winrm.vbs$" %WINDIR%\SystemNative\drivers\etc</directories>

<!-- 32-bit programs. -->
<directories recursion_level="0" restrict="at.exe$|attrib.exe$|cacls.exe$|cmd.exe$|eventcreate.exe$|ftp.exe$|lsass.exe$|net.exe$|net1.exe$|netsh.exe$|reg.exe$|regedit.exe$|regedit32.exe$|regsvr32.exe$|runas.exe$|sc.exe$|
<directories recursion_level="0">%WINDIR%\System32\drivers\etc</directories>
<directories recursion_level="0" restrict="WMIC.exe$" %WINDIR%\System32\wbem</directories>
<directories recursion_level="0" restrict="powershell.exe$" %WINDIR%\System32\WindowsPowerShell\v1.0</directories>
<directories recursion_level="0" restrict="winrm.vbs$" %WINDIR%\System32\drivers\etc</directories>

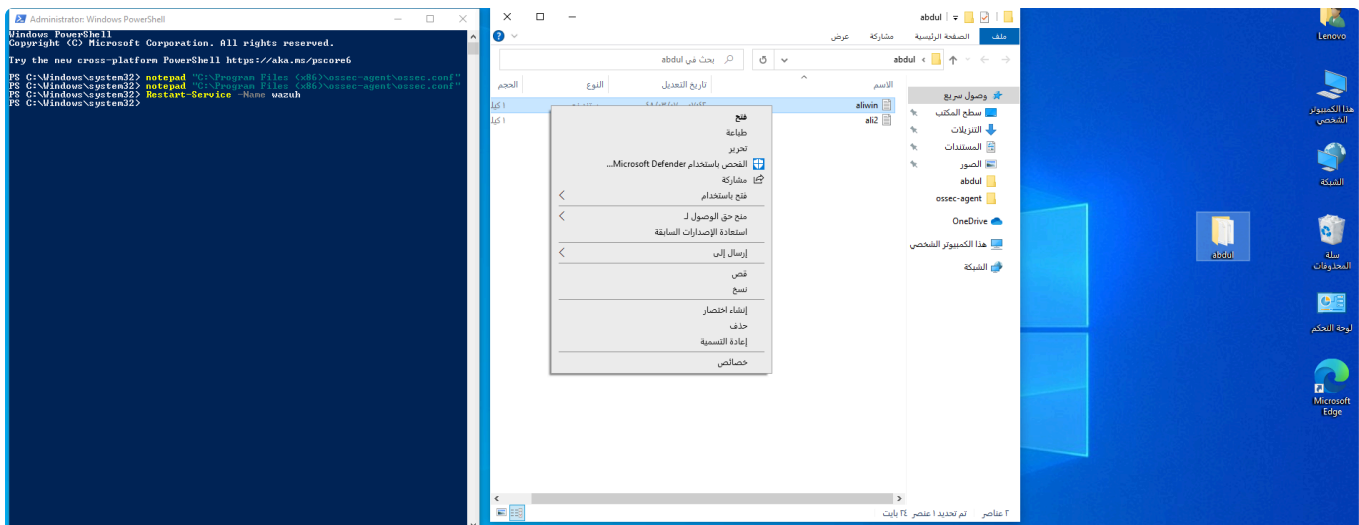
<directories realtime="yes">%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup</directories>

<ignore>%PROGRAMDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\desktop.ini</ignore>
```

يمكنك أيضًا ضبط أي مسار من اختيارك في <directories> الكتلة.

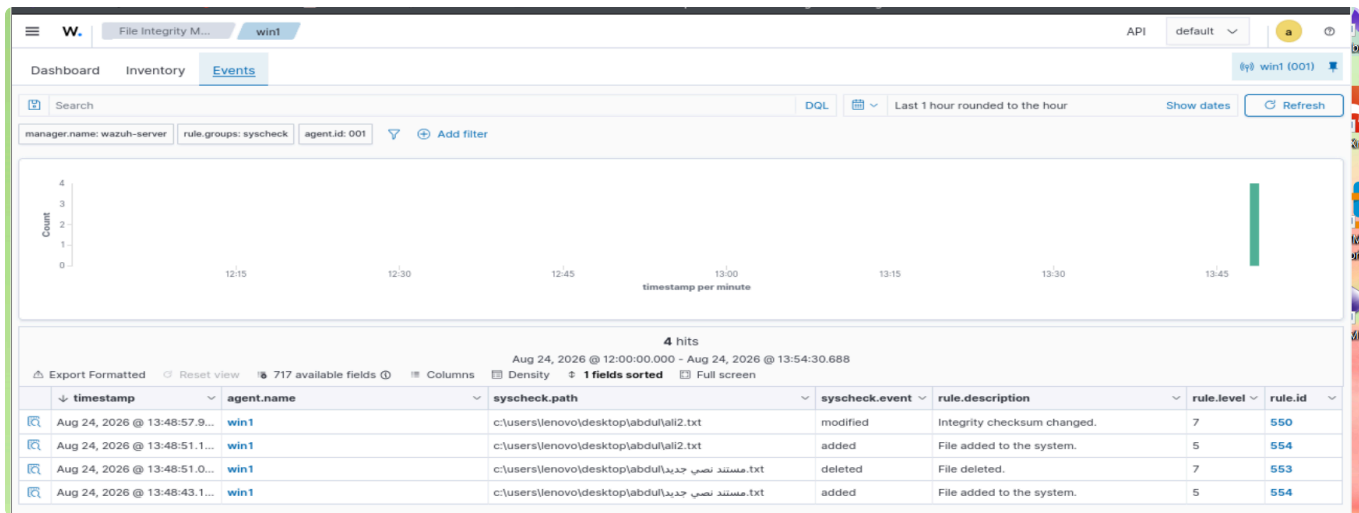
2. أعد تشغيل وكيل Wazuh باستخدام PowerShell بصلاحيات المسؤول لتطبيق التغييرات:

Restart-Service -Name wazuh



بعد اعاده التشغيل انشاء ملف او احذف ملف من المجلد الي يتراقبه

وذهب ورشوف wazuh



اختبر الإعدادات

1. أنشئ ملفًا نصيًا في الدليل المراد مراقبته ثم انتظر لمدة 5 ثوانٍ.
2. أضف المحتوى إلى ملف النص واحفظه. انتظر 5 ثوانٍ.
3. احذف ملف النص من الدليل الذي تتم مراقبته.

عرض التنبيهات بشكل مرئي

يمكنك عرض بيانات التنبيهات في لوحة تحكم Wazuh. للقيام بذلك، انتقل إلى وحدة مراقبة سلامة الملفات وأضف عوامل التصفية في شريط البحث للاستعلام عن التنبيهات:

- أوبونتو - rule.id: is one of 550,553,554
- ويندوز - rule.id: is one of 550,553,554

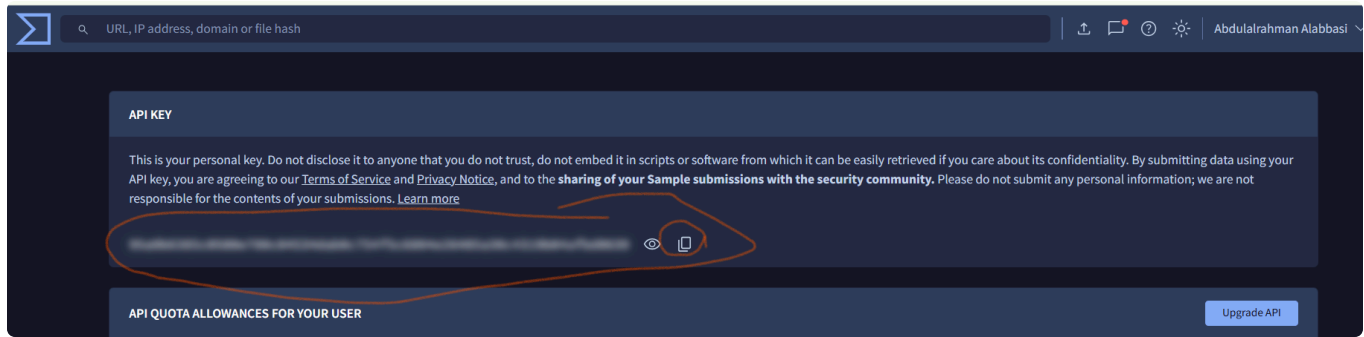
3.Configure wazuh To Integrate With Virustotal and active response deletion.

الكشف عن البرامج الضارة وإزالتها باستخدام التكامل مع VirusTotal

يستخدم Wazuh وحدة [التكامل](#) للاتصال بواجهات برمجة التطبيقات الخارجية وأدوات التنبيه مثل VirusTotal.

في هذه الحالة، ستستخدم وحدة [مراقبة سلامة الملفات](#) (FIM) في Wazuh لمراقبة التغييرات في مجلد معين، وواجهة برمجة تطبيقات VirusTotal لفحص الملفات الموجودة فيه. بعد ذلك، قم بتهيئة Wazuh لتشغيل برنامج نصي للاستجابة الفورية وإزالة الملفات التي يكتشفها VirusTotal على أنها ضارة. وقد اختبرنا هذه الحالة على أنظمة Windows و Ubuntu و kali linux.

أنت بحاجة إلى [VirusTotal API مفتاح](#) في حالة الاستخدام هذه لمصادقة Wazuh على VirusTotal API.



للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا التكامل، راجع قسم [تكمّل VirusTotal](#) في الوثائق.

بنية تحتية

وصف	نقطة النهاية
هذه هي نقطة نهاية نظام لينكس التي تقوم من خلالها بتنزيل ملف ضار. يقوم برنامج Wazuh بتنشغيل برنامج نصي للاستجابة الفورية لإزالة الملف بمجرد أن يصنفه VirusTotal على أنه ضار.	أوبونتو وكالي لينكس
هذه هي نقطة نهاية نظام ويندوز التي تقوم من خلالها بتنزيل ملف ضار. يقوم برنامج Wazuh بتنشغيل برنامج نصي للاستجابة الفورية لإزالة الملف بمجرد أن يصنفه VirusTotal على أنه ضار.	ويندوز 11

Configuration for the Ubuntu or kali linux endpoint

قم بتهيئة بيئتك كما يلي لاختبار حالة الاستخدام لنقطة نهاية أوبونتو. هذه الخطوات تعمل مع توزيعات لينكس الأخرى أيضاً.

Ubuntu or kali linux endpoint

اتبع الخطوات التالية لضبط Wazuh لمراقبة التغييرات شبه الآنية في `root/` دليل نقطة نهاية Ubuntu. تتضمن هذه الخطوات أيضاً تثبيت الحزم اللازمة وإنشاء برنامج الاستجابة النشطة الذي يزيل الملفات الضارة.

1. ابحث عن هذا `<syscheck>` الخيار في ملف إعدادات وكيل `Wazuh /var/ossec/etc/ossec.conf`. تأكد من `<disabled>` ضبطه على القيمة المطلوبة `no`. هذا يُمكن Wazuh FIM من مراقبة تغييرات الدليل.

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

2. أضف مَدْخَلاً داخل `<syscheck>` الكتلة لضبط دليل لیتم مراقبته في الوقت الفعلي تقريباً. في هذه الحالة، أنت تراقب الدليل `root/` التالي: ونحن سوف نقوم بمراقبه ملف معين مثلاً `home/kali/SOCfile/` لان الروت في الكثير من العمليات

```
<directories realtime="yes">/home/kali/SOCfile</directories>
```

```

<!-- Directories to check (perform all possible verifications) -->
<directories>/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
<directories>/bin,/sbin,/boot</directories>
<directories check_all="yes" report_changes="yes" realtime="yes">/home/kali/abdul</directories>
<directories realtime="yes">/home/kali/SOCfile</directories>

<!-- Files/directories to ignore -->
<ignore>/etc/mtab</ignore>

```

3. قم بتنصيب jq أداة تقوم بمعالجة مدخلات JSON من نص الاستجابة النشط.

```

sudo apt update
sudo apt -y install jq

```

```

(kali@kaliabdualrahman)-[~/SOCfile]
$ sudo apt update
sudo apt -y install jq
[sudo] password for kali:
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21.4 MB]
33% [2 Packages 15.5 MB/21.4 MB 73%] 1,409 kB/s 42s^
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [53.2 MB]
47% [3 Contents-amd64 6,509 kB/53.2 MB 12%] 1,122 kB/s 42s

```

4. أنشئ /var/ossec/active-response/bin/remove-threat.sh برنامج الاستجابة النشطة لإزالة الملفات الضارة من نقطة النهاية:

```

sudo nano /var/ossec/active-response/bin/remove-threat.sh

```

```

#!/bin/bash

LOCAL=`dirname $0`;
cd $LOCAL
cd ../

PWD=`pwd`

read INPUT_JSON
FILENAME=$(echo $INPUT_JSON | jq -r .parameters.alert.data.virustotal.source.file)
COMMAND=$(echo $INPUT_JSON | jq -r .command)
LOG_FILE="${PWD}/../logs/active-responses.log"

#----- Analyze command -----#
if [ ${COMMAND} = "add" ]
then
    # Send control message to execd
    printf '{"version":1,"origin":{"name":"remove-threat","module":"active-response"},"command":"check_keys", "parameters":{"keys":[]}}\n'

    read RESPONSE
    COMMAND2=$(echo $RESPONSE | jq -r .command)
    if [ ${COMMAND2} != "continue" ]
    then
        echo "`date '+%Y/%m/%d %H:%M:%S'` $0: $INPUT_JSON Remove threat active response"
    fi
fi

```

```

aborted" >> ${LOG_FILE}
    exit 0;
fi
fi

# Removing file
rm -f $FILENAME
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "`date '+%Y/%m/%d %H:%M:%S'` $0: $INPUT_JSON Successfully removed threat" >>
    ${LOG_FILE}
else
    echo "`date '+%Y/%m/%d %H:%M:%S'` $0: $INPUT_JSON Error removing threat" >>
    ${LOG_FILE}
fi

exit 0;

```

5. قم بتغيير `var/ossec/active-response/bin/remove-threat.sh/` ملكية الملف والأذونات:

```

sudo chmod 750 /var/ossec/active-response/bin/remove-threat.sh
sudo chown root:wazuh /var/ossec/active-response/bin/remove-threat.sh

```

6. أعد تشغيل برنامج Wazuh لتطبيق التغييرات:

```

sudo systemctl restart wazuh-agent

```

```

kali@kaliabduallahman: ~/SOCfile
Session Actions Edit View Help
(kali@kaliabduallahman)-[~/SOCfile]
$ sudo nano /var/ossec/active-response/bin/remove-threat.sh
(kali@kaliabduallahman)-[~/SOCfile]
$ sudo chmod 750 /var/ossec/active-response/bin/remove-threat.sh
sudo chown root:wazuh /var/ossec/active-response/bin/remove-threat.sh
(kali@kaliabduallahman)-[~/SOCfile]
$ sudo systemctl restart wazuh-agent

```

Wazuh server

قم بتنفيذ الخطوات التالية على Wazuh Server لتلقي تنبيهات بشأن التغييرات في دليل نقطة النهاية وتفعيل التكامل مع VirusTotal. كما تُفَعّل هذه الخطوات برنامج الاستجابة الفورية عند اكتشاف أي ملف مشبوه.

1. أضف القواعد التالية إلى `var/ossec/etc/rules/local_rules.xml/` الملف الموجود على خادم Wazuh. تُنبه هذه القواعد إلى التغييرات التي تطرأ على `root/` الدليل والتي يتم اكتشافها بواسطة عمليات فحص FIM: ولكن سوف نراقب على مستوى ملف محدد

```
sudo nano var/ossec/etc/rules/local_rules.xml/
```

```
<group name="syscheck,pci_dss_11.5,nist_800_53_SI.7,">
  <!-- Rules for Linux systems -->
  <rule id="100200" level="7">
    <if_sid>550</if_sid>
    <field name="file">/home/kali/SOCfile</field>
    <description>File modified in /home/kali/SOCfile.</description>
  </rule>
  <rule id="100201" level="7">
    <if_sid>554</if_sid>
    <field name="file">/home/kali/SOCfile</field>
    <description>File added to /home/kali/SOCfile.</description>
  </rule>
</group>
```

```
</group>
<group name="syscheck,pci_dss_11.5,nist_800_53_SI.7,">
  <!-- Rules for Linux systems -->
  <rule id="100200" level="7">
    <if_sid>550</if_sid>
    <field name="file">/home/kali/SOCfile</field>
    <description>File modified in /home/kali/SOCfile.</description>
  </rule>
  <rule id="100201" level="7">
    <if_sid>554</if_sid>
    <field name="file">/home/kali/SOCfile</field>
    <description>File added to /home/kali/SOCfile.</description>
  </rule>
</group>
[wazuh-user@wazuh-server ~]$
```

2. أضف الإعدادات التالية إلى `var/ossec/etc/ossec.conf/` ملف خادم Wazuh لتفعيل التكامل مع VirusTotal. استبدل `<YOUR_VIRUS_TOTAL_API_KEY>` بـ [VirusTotal API key](#) الخاص بك. يتيح ذلك تشغيل استعلام VirusTotal عند تفعيل أي من القواعد التالية: `100200` و `100201`

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

```
<ossec_config>
  <integration>
    <name>virustotal</name>
    <api_key><YOUR_VIRUS_TOTAL_API_KEY></api_key> <!-- Replace with your VirusTotal
API key -->
    <rule_id>100200,100201</rule_id>
    <alert_format>json</alert_format>
  </integration>
```

```
</ossec_config>
```

----- هاكذا مثلاً -----

```
<ossec_config>
  <integration>
    <name>virustotal</name>
    <api_key>1234567890abcdef</api_key>
    <rule_id>100200,100201</rule_id>
    <alert_format>json</alert_format>
  </integration>
</ossec_config>
```

```
</group>
<ossec_config>
  <integration>
    <name>virustotal</name>
    <api_key>95a9b6385c0580e780c04534dab0c19001afbd0639</api_key> <!-- Replace with your VirusTotal API key -->
    <rule_id>100200,100201</rule_id>
    <alert_format>json</alert_format>
  </integration>
</ossec_config>
```

ملحوظة

يُحدد معدل طلبات واجهة برمجة تطبيقات VirusTotal المجانية أربعة طلبات في الدقيقة. إذا كنت تمتلك مفتاح واجهة برمجة تطبيقات VirusTotal المميز، والذي يسمح بعدد أكبر من الاستعلامات، فيمكنك إضافة المزيد من القواعد إلى جانب هاتين القاعدتين. كما يمكنك أيضاً تهيئة Wazuh لمراقبة المزيد من المجلدات.

3. أضف الكتل التالية إلى `var/ossec/etc/ossec.conf` ملف خادم Wazuh. هذا يُفعل خاصية الاستجابة النشطة ويُشغل `remove-threat.sh` البرنامج النصي عندما يُشير VirusTotal إلى ملف على أنه ضار:

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

```
<ossec_config>
  <command>
    <name>remove-threat</name>
    <executable>remove-threat.sh</executable>
    <timeout_allowed>no</timeout_allowed>
  </command>

  <active-response>
    <disabled>no</disabled>
    <command>remove-threat</command>
    <location>local</location>
    <rules_id>87105</rules_id>
```



```
</active-response>
</ossec_config>
```

```
</group>
<group name="syscheck,pci_dss_11.5,nist_800_53_S1.7">
  <!-- Rules for Linux systems -->
  <rule id="100200" level="7">
    <if_sid>550</if_sid>
    <field name="file">/home/kali/SOCfile</field>
    <description>File modified in /home/kali/SOCfile.</description>
  </rule>
  <rule id="100201" level="7">
    <if_sid>554</if_sid>
    <field name="file">/home/kali/SOCfile</field>
    <description>File added to /home/kali/SOCfile.</description>
  </rule>
</group>
<ossec_config>
  <integration>
    <name>virustotal</name>
    <api_key>95a9b6385c0580e7a0c04534dab0c7541253006e20291arud0639</api_key> <!-- Replace with your VirusTotal API key -->
    <rule_id>100200,100201</rule_id>
    <alert_format>json</alert_format>
  </integration>
</ossec_config>
<ossec_config>
  <command>
    <name>remove-threat</name>
    <executable>remove-threat.sh</executable>
    <timeout_allowed>no</timeout_allowed>
  </command>
  <active-response>
    <disabled>no</disabled>
    <command>remove-threat</command>
    <location>local</location>
    <rules_id>87105</rules_id>
  </active-response>
</ossec_config>
```

4. أضف القواعد التالية إلى `var/ossec/etc/rules/local_rules.xml/` ملف خادم Wazuh للتنبيه بشأن نتائج الاستجابة النشطة:

```
sudo nano /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml/
```

```
<group name="virustotal,">
  <rule id="100092" level="12">
    <if_sid>657</if_sid>
    <match>Successfully removed threat</match>
    <description>$(parameters.program) removed threat located at
$(parameters.alert.data.virustotal.source.file)</description>
  </rule>

  <rule id="100093" level="12">
    <if_sid>657</if_sid>
    <match>Error removing threat</match>
    <description>Error removing threat located at
$(parameters.alert.data.virustotal.source.file)</description>
  </rule>
</group>
```

```
<group name="virustotal,">
  <rule id="100092" level="12">
    <if_sid>657</if_sid>
    <match>Successfully removed threat</match>
    <description>$(parameters.program) removed threat located at $(parameters.alert.data.virustotal.source.file)</description>
  </rule>

  <rule id="100093" level="12">
    <if_sid>657</if_sid>
    <match>Error removing threat</match>
    <description>Error removing threat located at $(parameters.alert.data.virustotal.source.file)</description>
  </rule>
</group>

[wazuh-user@wazuh-server ~]$
```

5. أعد تشغيل مدير Wazuh لتطبيق تغييرات التكوين:

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

Attack emulation (محاكاة الهجوم)

1. قم بتنزيل ملف اختبار EICAR إلى /root/ الدليل الموجود على نقطة نهاية Ubuntu or kali linux:

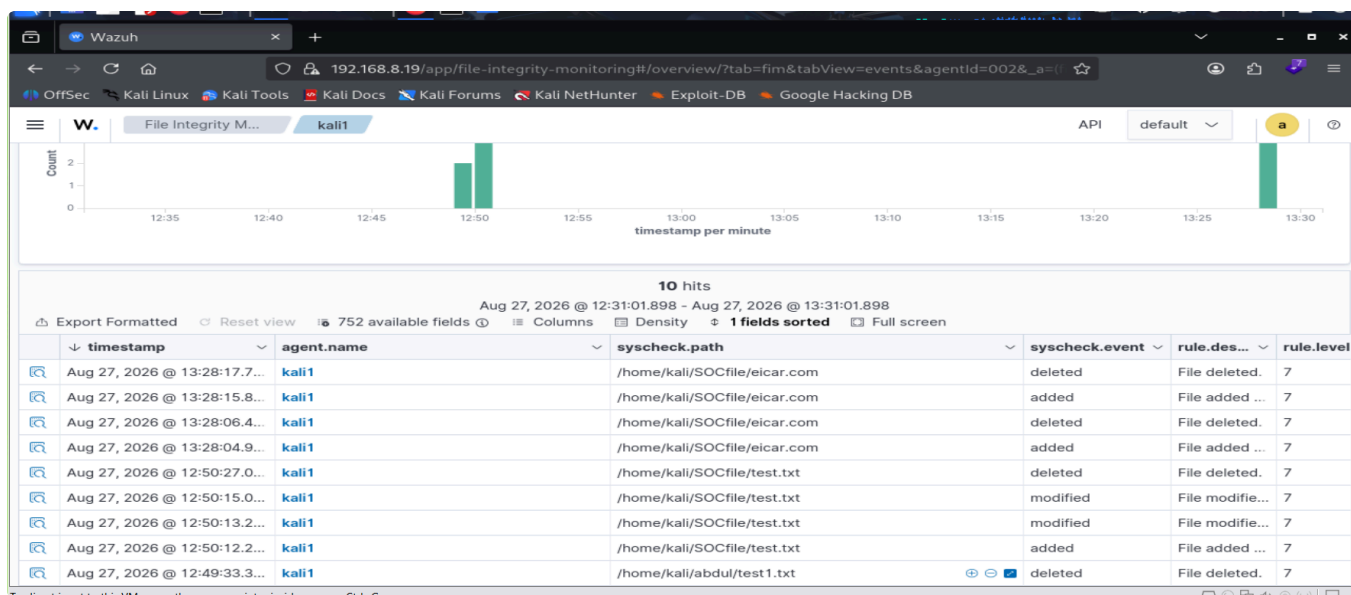
```
sudo curl -Lo /root/eicar.com https://secure.eicar.org/eicar.com && sudo ls -lah /root/eicar.com
```

```
sudo curl -Lo /home/kali/SOCfile/eicar.txt https://secure.eicar.org/eicar.com &&
sudo ls -lah /home/kali/SOCfile/
```

إذا لم تنزل الملف فانشاء الملف انت

```
printf '%s' 'X50!P%@AP[4\PZX54(P^7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*'
> /home/kali/SOCfile/eicar.com
```

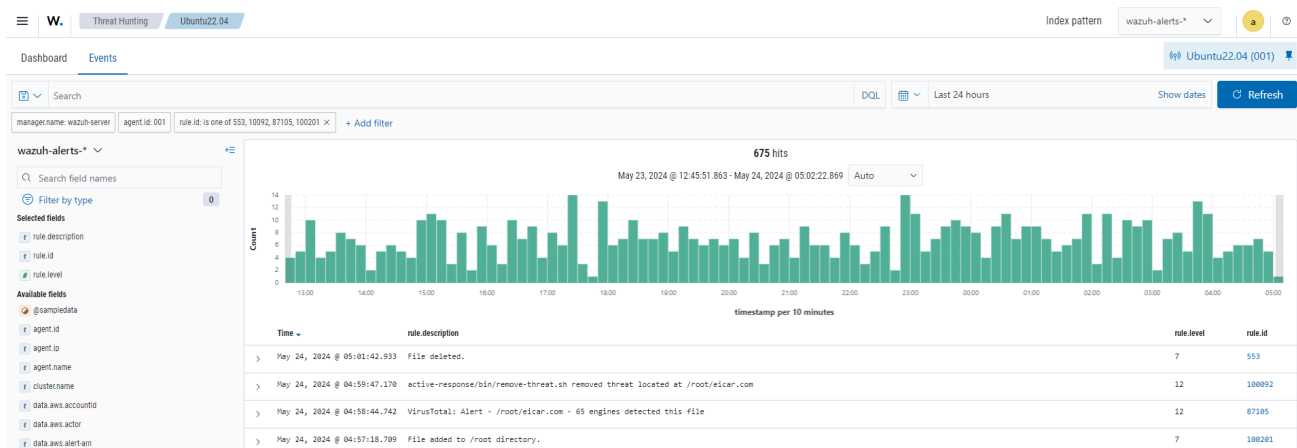
هذا هو الإفتتات الي وصلت لـ wazuh



Visualize the alerts (عرض التنبيهات بشكل مرئي)

يمكنك عرض بيانات التنبيهات في لوحة تحكم Wazuh. للقيام بذلك، انتقل إلى وحدة البحث عن التهديدات وأضف عوامل التصفية في شريط البحث للاستعلام عن التنبيهات.

- Linux - rule.id: is one of 553,100092,87105,100201



Configuration for the Windows endpoint

Windows endpoint

اتبع الخطوات التالية لضبط Wazuh لمراقبة التغييرات في الدليل بشكل شبه فوري Downloads/. تتضمن هذه الخطوات أيضاً تثبيت الحزم اللازمة وإنشاء برنامج الاستجابة الفورية لإزالة الملفات الضارة.

- ابحث عن <syscheck> الكتلة في ملف وكيل Wazuh. تأكد من ضبطها على . هذا يُمكن وحدة Wazuh FIM من مراقبة تغييرات الدليل. C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf`<disabled>`no
- أضف مَدْخَلاً داخل <syscheck> الكتلة لضبط دليل ليتم مراقبته في الوقت الفعلي تقريباً. في هذه الحالة، تقوم بضبط Wazuh لمراقبة الدليل C:\Users\<USER_NAME>\Downloads. استبدل <USER_NAME> المتغير باسم المستخدم المناسب.

```
<directories realtime="yes">C:\Users\<USER_NAME>\Downloads</directories>
```

- قم بتنزيل برنامج تثبيت بايثون القابل للتنفيذ من [موقع بايثون الرسمي](#) .
- قم بتشغيل برنامج تثبيت بايثون بعد تنزيله. تأكد من تحديد المربعات التالية:
- Install launcher for all users
- Add Python 3.X to PATH (هذا يضع المترجم في مسار التنفيذ)
- بمجرد اكتمال عملية تثبيت بايثون، افتح موجه أوامر PowerShell كمسؤول واستخدمه pip لتثبيت PyInstaller:

```
pip install pyinstaller
pyinstaller --version
```

تستخدم هنا برنامج Pyinstaller لتحويل نص Python الخاص بالاستجابة النشطة إلى تطبيق قابل للتنفيذ يمكن تشغيله على نقطة نهاية Windows.

6. أنشئ برنامج نصي للاستجابة النشطة `remove-threat.py` لإزالة ملف من نقطة نهاية Windows:



تحذير

هذا النص البرمجي هو نموذج أولي (PoC). راجعه وتحقق من صحته للتأكد من أنه يلبي متطلبات التشغيل والأمان في بيئتك.

```
# Copyright (C) 2015-2025, Wazuh Inc.
# All rights reserved.

import os
import sys
import json
import datetime
import stat
import tempfile
import pathlib

if os.name == 'nt':
    LOG_FILE = "C:\\Program Files (x86)\\ossec-agent\\active-response\\active-responses.log"
else:
    LOG_FILE = "/var/ossec/logs/active-responses.log"

ADD_COMMAND = 0
DELETE_COMMAND = 1
CONTINUE_COMMAND = 2
ABORT_COMMAND = 3

OS_SUCCESS = 0
OS_INVALID = -1

class message:
    def __init__(self):
        self.alert = ""
        self.command = 0

def write_debug_file(ar_name, msg):
    with open(LOG_FILE, mode="a") as log_file:
        log_file.write(str(datetime.datetime.now().strftime('%Y/%m/%d %H:%M:%S')) +
            " " + ar_name + ": " + msg + "\n")
```

```

def setup_and_check_message(argv):
    input_str = ""
    for line in sys.stdin:
        input_str = line
        break

    msg_obj = message()
    try:
        data = json.loads(input_str)
    except ValueError:
        write_debug_file(argv[0], 'Decoding JSON has failed, invalid input format')
        msg_obj.command = OS_INVALID
        return msg_obj

    msg_obj.alert = data
    command = data.get("command")

    if command == "add":
        msg_obj.command = ADD_COMMAND
    elif command == "delete":
        msg_obj.command = DELETE_COMMAND
    else:
        msg_obj.command = OS_INVALID
        write_debug_file(argv[0], 'Not valid command: ' + command)

    return msg_obj

def send_keys_and_check_message(argv, keys):
    keys_msg = json.dumps({"version": 1, "origin": {"name": argv[0], "module": "active-
response"}, "command": "check_keys", "parameters": {"keys": keys}})
    write_debug_file(argv[0], keys_msg)

    print(keys_msg)
    sys.stdout.flush()

    input_str = ""
    while True:
        line = sys.stdin.readline()
        if line:
            input_str = line
            break

    try:
        data = json.loads(input_str)
    except ValueError:

```

```

        write_debug_file(argv[0], 'Decoding JSON has failed, invalid input format')
        return OS_INVALID

    action = data.get("command")
    if action == "continue":
        return CONTINUE_COMMAND
    elif action == "abort":
        return ABORT_COMMAND
    else:
        write_debug_file(argv[0], "Invalid value of 'command'")
        return OS_INVALID

def secure_delete_file(filepath_str, ar_name):
    filepath = pathlib.Path(filepath_str)

    # Reject NTFS alternate data streams
    if '::' in filepath_str:
        raise Exception(f"Refusing to delete ADS or NTFS stream: {filepath_str}")

    # Reject symbolic links and reparse points
    if os.path.islink(filepath):
        raise Exception(f"Refusing to delete symbolic link: {filepath}")

    attrs = os.lstat(filepath).st_file_attributes
    if attrs & stat.FILE_ATTRIBUTE_REPARSE_POINT:
        raise Exception(f"Refusing to delete reparse point: {filepath}")

    resolved_filepath = filepath.resolve()

    # Ensure it's a regular file
    if not resolved_filepath.is_file():
        raise Exception(f"Target is not a regular file: {resolved_filepath}")

    # Perform deletion
    os.remove(resolved_filepath)

def main(argv):
    write_debug_file(argv[0], "Started")
    msg = setup_and_check_message(argv)

    if msg.command < 0:
        sys.exit(OS_INVALID)

    if msg.command == ADD_COMMAND:
        alert = msg.alert["parameters"]["alert"]
        keys = [alert["rule"]["id"]]

```

```

        action = send_keys_and_check_message(argv, keys)

    if action != CONTINUE_COMMAND:
        if action == ABORT_COMMAND:
            write_debug_file(argv[0], "Aborted")
            sys.exit(OS_SUCCESS)
        else:
            write_debug_file(argv[0], "Invalid command")
            sys.exit(OS_INVALID)

    try:
        file_path = alert["data"]["virustotal"]["source"]["file"]
        if os.path.exists(file_path):
            secure_delete_file(file_path, argv[0])
            write_debug_file(argv[0], json.dumps(msg.alert) + " Successfully
removed threat")
        else:
            write_debug_file(argv[0], f"File does not exist: {file_path}")
    except OSError as error:
        write_debug_file(argv[0], json.dumps(msg.alert) + "Error removing
threat")
    except Exception as e:
        write_debug_file(argv[0], f"{json.dumps(msg.alert)}: Error removing
threat: {str(e)}")
    else:
        write_debug_file(argv[0], "Invalid command")

    write_debug_file(argv[0], "Ended")
    sys.exit(OS_SUCCESS)

if __name__ == "__main__":
    main(sys.argv)

```

7. حوّل سكربت بايثون الخاص بالاستجابة النشطة remove-threat.py إلى تطبيق تنفيذي لنظام ويندوز. شغل أمر PowerShell التالي كمسؤول لإنشاء الملف التنفيذي:

```
pyinstaller -F \path_to_remove-threat.py
```

انتبه إلى المسار الذي تم فيه pyinstaller الإنشاء remove-threat.exe .

8. انقل الملف القابل للتنفيذ remove-threat.exe إلى الدليل. C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin

9. أعد تشغيل برنامج Wazuh لتطبيق التغييرات. شغل أمر PowerShell التالي كمسؤول:

```
Restart-Service -Name wazuh
```

Wazuh server

قم بتنفيذ الخطوات التالية على خادم Wazuh لتكوين تكامل VirusTotal. تُمكن هذه الخطوات أيضًا من تشغيل برنامج الاستجابة الفورية عند اكتشاف أي ملف مشبوه.

1. أضف الإعدادات التالية إلى `var/ossec/etc/ossec.conf/` الملف الموجود على خادم Wazuh لتفعيل التكامل مع VirusTotal. استبدل [بمفتاح واجهة برمجة تطبيقات](#) `<YOUR_VIRUS_TOTAL_API_KEY>` [VirusTotal](#) < الخاص بك . يتيح ذلك تشغيل استعلام VirusTotal عند تفعيل أي من القواعد في مجموعة `syscheck` . FIM

```
<ossec_config>
  <integration>
    <name>virustotal</name>
    <api_key><YOUR_VIRUS_TOTAL_API_KEY></api_key> <!-- Replace with your VirusTotal
API key -->
    <group>syscheck</group>
    <alert_format>json</alert_format>
  </integration>
</ossec_config>
```

ملحوظة

يُحدد معدل طلبات واجهة برمجة تطبيقات VirusTotal المجانية أربعة طلبات في الدقيقة. إذا كنت تمتلك مفتاح واجهة برمجة تطبيقات VirusTotal المميز، والذي يسمح بتردد استعلامات أعلى، فيمكنك إضافة قواعد أخرى إلى جانب هاتين القاعدتين. كما يمكنك تهيئة Wazuh لمراقبة المزيد من المجلدات `C:\Users\<USER_NAME>\Downloads` .

2. أضف الكتل التالية إلى `var/ossec/etc/ossec.conf/` ملف خادم Wazuh. هذا يُفعل خاصية الاستجابة النشطة ويُشغل `remove-threat.exe` الملف التنفيذي عندما يُظهر استعلام VirusTotal نتائج إيجابية للتهديدات:

```
<ossec_config>
  <command>
    <name>remove-threat</name>
    <executable>remove-threat.exe</executable>
    <timeout_allowed>no</timeout_allowed>
  </command>

  <active-response>
    <disabled>no</disabled>
    <command>remove-threat</command>
    <location>local</location>
    <rules_id>87105</rules_id>
```



```
</active-response>
</ossec_config>
```

3. أضف القواعد التالية إلى `var/ossec/etc/rules/local_rules.xml/` ملف خادم Wazuh للتنبيه بشأن نتائج الاستجابة النشطة.

```
<group name="virustotal,">
  <rule id="100092" level="12">
    <if_sid>657</if_sid>
    <match>Successfully removed threat</match>
    <description>$(parameters.program) removed threat located at
$(parameters.alert.data.virustotal.source.file)</description>
  </rule>

  <rule id="100093" level="12">
    <if_sid>657</if_sid>
    <match>Error removing threat</match>
    <description>Error removing threat located at
$(parameters.alert.data.virustotal.source.file)</description>
  </rule>
</group>
```

4. أعد تشغيل مدير Wazuh لتطبيق تغييرات التكوين:

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

Attack emulation (محاكاة الهجوم)

1. اتبع الخطوات التالية لإيقاف تشغيل الحماية من الفيروسات في الوقت الفعلي لبرنامج Microsoft Defender مؤقتًا في أمان Windows:

1. انقر على قائمة ابدأ واكتب للبحث عن هذا التطبيق. Windows Security

2. حدد تطبيق أمان Windows من النتائج، وانتقل إلى الحماية من الفيروسات والتهديدات ، ضمن إعدادات الحماية من الفيروسات والتهديدات، حدد إدارة الإعدادات .

3. قم بإيقاف تشغيل الحماية في الوقت الفعلي .

2. قم بتنزيل ملف [اختبار EICAR](https://secure.eicar.org/eicar.com.txt) إلى `C:\Users\<USER_NAME>\Downloads` الدليل الموجود على نقطة نهاية Windows.

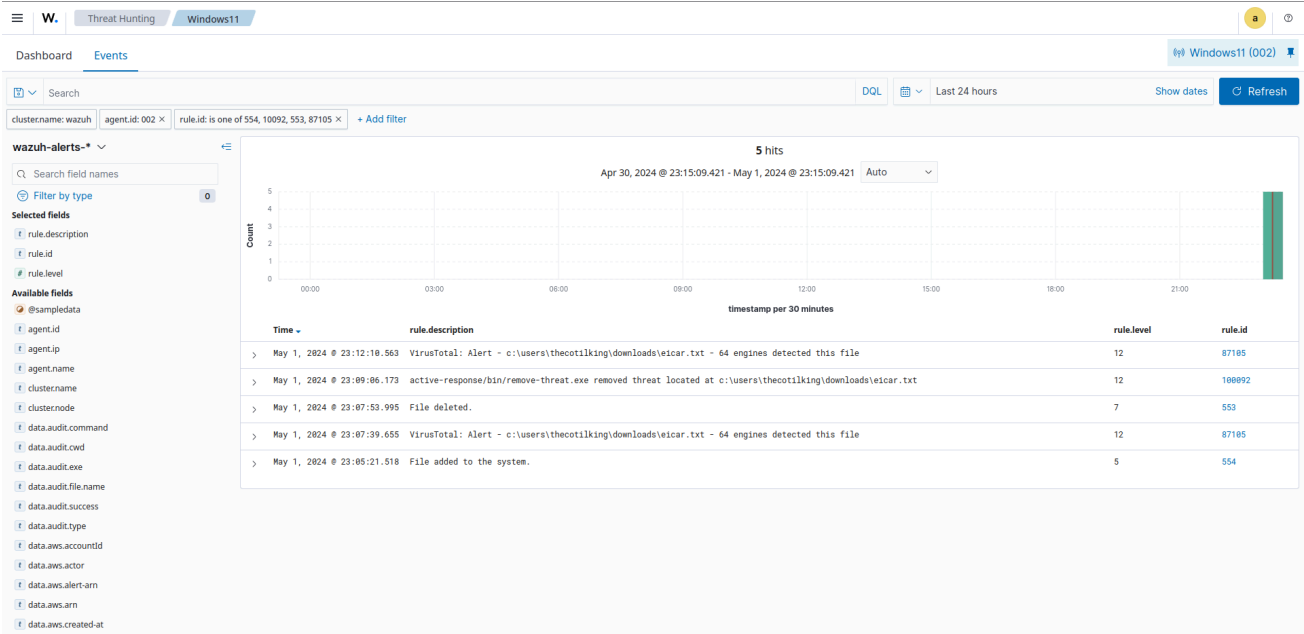
```
Invoke-WebRequest -Uri https://secure.eicar.org/eicar.com.txt -OutFile eicar.txt
cp .\eicar.txt C:\Users\<USER_NAME>\Downloads
```

يؤدي هذا إلى استعلام من موقع VirusTotal وإصدار تنبيه. بالإضافة إلى ذلك، يقوم برنامج الاستجابة النشط بإزالة الملف تلقائيًا.

Visualize the alerts (عرض التنبيهات بشكل مرئي)

يمكنك عرض بيانات التنبيهات في لوحة تحكم Wazuh. للقيام بذلك، انتقل إلى وحدة البحث عن التهديدات وأضف عوامل التصنيفية في شريط البحث للاستعلام عن التنبيهات.

- ويندوز - rule.id: is one of 554,100092,553,87105



4 Integrate Wazuh With Suricata IDS.# Network IDS integration

- [دليل إثبات المفهوم](#)
- تكامـل نظام كشف التسلل الشبكي

Network IDS integration

يتكامل Wazuh مع نظام كشف التسلل القائم على الشبكة (NIDS) لتعزيز اكتشاف التهديدات من خلال مراقبة وتحليل حركة مرور الشبكة.

في هذه الحالة، نوضح كيفية دمج Suricata مع Wazuh. يمكن لـ Suricata أن توفر رؤى إضافية حول أمان شبكتك من خلال قدراتها على فحص حركة مرور الشبكة.

Infrastructure

وصف	نقطة النهاية
هذه هي نقطة النهاية التي تقوم بتنصيب برنامج Suricata عليها. في هذه الحالة، يقوم برنامج Wazuh بمراقبة وتحليل حركة مرور الشبكة التي يتم إنشاؤها على نقطة النهاية هذه.	kali linux

Configuration

اتبع الخطوات التالية لتكوين Suricata على نقطة نهاية Ubuntu وإرسال السجلات التي تم إنشاؤها إلى خادم Wazuh. او على kali linux

1. قم بتنصيب برنامج Suricata على جهاز Ubuntu او على kali linux لقد اختبرنا هذه العملية باستخدام الإصدار 6.0.8، وقد تستغرق بعض الوقت.

```
sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install suricata -y
```

```
(kali@kaliabdualrahman)-[~]
$ sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install suricata -y
[sudo] password for kali:
sudo: add-apt-repository: command not found
0% [Connecting to mirror.ourhost.az (94.20.141.19)]
```

2. قم بتنزيل واستخراج مجموعة قواعد Emerging Threats Suricata:

```
cd /tmp/ && curl -LO https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-6.0.8/emerging.rules.tar.gz
sudo tar -xvzf emerging.rules.tar.gz && sudo mkdir /etc/suricata/rules && sudo mv rules/*.rules /etc/suricata/rules/
sudo find /etc/suricata/rules -name "*.rules" -exec chmod 777 {} \;
```

في الاسطر الجديد تكتب هذا

```
cd /tmp/ && \
curl -LO https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-8.0.6/emerging.rules.tar.gz && \
tar -xvzf emerging.rules.tar.gz && \
sudo mkdir -p /var/lib/suricata/rules && \
sudo mv rules/*.rules /var/lib/suricata/rules/ && \
sudo chmod 644 /var/lib/suricata/rules/*.rules
```

```
sudo suricata-update
sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml
```

```
Session Actions Edit View Help
(kali@kaliabduallahman)-[~]
$ cd /tmp/ && curl -LO https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-6.0.8/emerging.rules.tar.gz
sudo tar -xvzf emerging.rules.tar.gz && sudo mkdir /etc/suricata/rules && sudo mv rules/*.rules /etc/suricata/rules/
sudo find /etc/suricata/rules -name "*.rules" -exec chmod 777 {} \;
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           %             %         Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
 5    5.3M    5  279.7k    0         0  44231      0  0:02:07  0:00:06  0:02:01  53587
```

3. قم بتعديل إعدادات Suricata في /etc/suricata/suricata.yaml الملف وقم بتعيين المتغيرات التالية:

```
sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml
```

```
(kali@kaliabduallahman)-[/tmp]
$ sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml
```

خط الا اي بي حق الالبتو او الكالي الي شغلت عليه ال سوركاتا #

```
HOME_NET: "<UBUNTU_IP>"
```

```
EXTERNAL_NET: "any"
```

```
default-rule-path: /etc/suricata/rules
```

```
rule-files:
```

```
- "*.rules"
```

```
# Global stats configuration
```

```
stats:
```

```
enabled: yes
```

```
# Linux high speed capture support
```

```
af-packet:
```

```
- interface: eth0
```

هانا ضع ايبي الشبكة وهو عيراقب الشبكة كامل ولاكننا سوف نضع IP حق الجهاز ونراقبه

```
vars:
  # more specific is better for alert accuracy and performance
  address-groups:
    HOME_NET: "[192.168.100.102/24,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12]"
    HOME_NET: "[192.168.100.108/16]"
    #HOME_NET: "[10.0.0.0/8]"
    #HOME_NET: "[172.16.0.0/12]"
    #HOME_NET: "any"

    EXTERNAL_NET: "!$HOME_NET"
    #EXTERNAL_NET: "any"

    HTTP_SERVERS: "$HOME_NET"
    SMTP_SERVERS: "$HOME_NET"
    SQL_SERVERS: "$HOME_NET"
```

تفعيل الاداه تقبل rules الي عنعطيتها يطبق اي rules

```
default-rule-path: /var/lib/suricata/rules

rule-files:
  - "*.rules"
```

التأكد من حالت الاداه لتفعيلها

```
# Overridden with the -t command line parameter.
default-log-dir: /var/log/suricata/

# Global stats configuration
stats:
  enabled: yes
  # The interval field (in seconds) controls the interval at
```

التأكد من منفذ الشبكة

```
# Linux high speed capture support
af-packet:
  - interface: eth0
    # Number of receive threads. "auto" uses the number of cores
    #threads: auto
```

يمثل هذا واجهة الشبكة التي ترغب في مراقبتها. استبدل القيمة باسم واجهة نقطة نهاية أوبونتو. على سبيل المثال، enp0s3 .

ifconfig

 Output ▾

```
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
inet6 fe80::9ba2:9de3:57ad:64e5 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 08:00:27:14:65:bd txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 6704315 bytes 1268472541 (1.1 GiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 4590192 bytes 569730548 (543.3 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

4. أعد تشغيل خدمة Suricata:

```
sudo systemctl restart suricata
```

وتأكدت ان الاداءه شغاله

```
sudo systemctl status suricata
```

```
(kali@kaliabduallahman)-[~]
$ sudo systemctl status suricata
[sudo] password for kali:
● suricata.service - Suricata IDS/IDP daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/suricata.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-02 11:18:22 EDT; 2min 47s ago
     Invocation: 971119e214ea49598d69e9daf65aa737
       Docs: man:suricata(8)
             man:suricata-sc(8)
             https://suricata.io/documentation/
    Main PID: 32714 (Suricata-Main)
      Tasks: 14 (limit: 5525)
     Memory: 60.8M (peak: 61.1M)
        CPU: 3.923s
    CGroup: /system.slice/suricata.service
            └─32714 /usr/bin/suricata -D --af-packet -c /etc/suricata/suricata.yaml --pidfile /var/run/suricata/suricata.pid

Sep 02 11:18:21 kaliabduallahman systemd[1]: Starting suricata.service - Suricata IDS/IDP daemon...
Sep 02 11:18:21 kaliabduallahman suricata[32713]: Info: conf-yaml-loader: Configuration node 'HOME_NET' redefined.
Sep 02 11:18:21 kaliabduallahman suricata[32713]: i: suricata: This is Suricata version 8.0.6 RELEASE running in SYSTEM mode
Sep 02 11:18:22 kaliabduallahman systemd[1]: Started suricata.service - Suricata IDS/IDP daemon.

(kali@kaliabduallahman)-[~]
```

5. أضف التكوين التالي إلى ملف وكيل Wazuh. سيسمح هذا لوكيل Wazuh بقراءة ملف سجلات Suricata:

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

```
<ossec_config>
  <localfile>
    <log_format>json</log_format>
    <location>/var/log/suricata/eve.json</location>
  </localfile>
</ossec_config>
```

```
    <frequency>30</frequency>
  </localfile>
  <localfile>
    <log_format>json</log_format>
    <location>/var/log/suricata/eve.json</location>
  </localfile>
</ossec_config>
```

6. أعد تشغيل برنامج Wazuh لتطبيق التغييرات:

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

Attack emulation

يقوم Wazuh تلقائيًا بتحليل البيانات من `var/log/suricata/eve.json` لوحة معلومات Wazuh وإنشاء تنبيهات ذات صلة عليها.

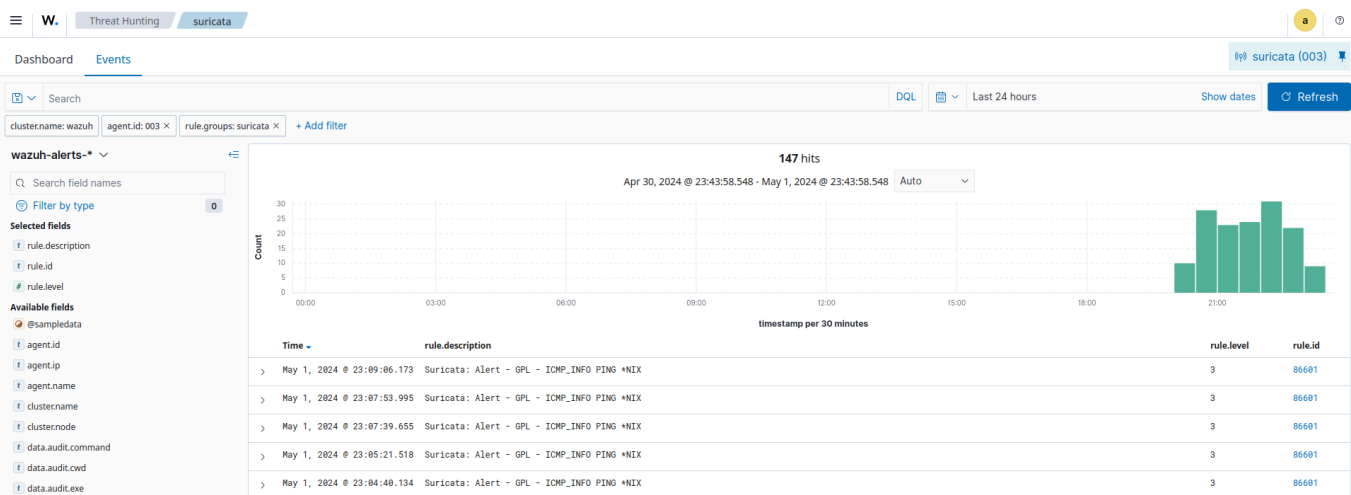
قم بإجراء اختبار اتصال (ping) بعنوان IP الخاص بنقطة نهاية Ubuntu من خادم Wazuh:

```
ping -c 20 "<UBUNTU_IP>"
ping -c 20 192.168.100.102
```

Visualize the alerts

يمكنك عرض بيانات التنبيهات في لوحة تحكم Wazuh. للقيام بذلك، انتقل إلى وحدة البحث عن التهديدات وأضف عوامل التصنيفية في شريط البحث للاستعلام عن التنبيهات.

- `rule.groups:suricata`



Troubleshooting

- سجل الأخطاء :

```
16/9/2022 -- 12:32:16 - <Notice> - all 2 packet processing threads, 4 management
threads initialized, engine started.
16/9/2022 -- 12:32:16 - <Error> - [ERRCODE: SC_ERR_AFP_CREATE(190)] - Unable to
find iface eth0: No such device
16/9/2022 -- 12:32:16 - <Error> - [ERRCODE: SC_ERR_AFP_CREATE(190)] - Couldn't init
AF_PACKET socket, fatal error
16/9/2022 -- 12:32:16 - <Error> - [ERRCODE: SC_ERR_FATAL(171)] - thread W#01-eth0
failed
```

الموقع : جذع شجرة سوريكاتا - `var/log/suricata/suricata.log/`

الحل : لحل هذه المشكلة، تحقق من اسم واجهة الشبكة الخاصة بك وقم بتكوينها وفقًا لذلك في `etc/sysconfig/suricata/` الملفات `etc/suricata/suricata.yaml`.

- [دليل إثبات المفهوم](#)
- مراقبة تنفيذ الأوامر الخبيثة

5 Monitoring execution of malicious commands

هي أداة تدقيق أصلية لأنظمة لينكس. تُستخدم لتسجيل الإجراءات والتغييرات في نقطة نهاية لينكس Auditd.

في هذه الحالة، تقوم بتهيئة Auditd على جهاز Ubuntu لتسجيل جميع الأوامر التي ينفذها مستخدم معين. يشمل ذلك الأوامر التي ينفذها المستخدم في sudo وضع المستخدم الجذر أو بعد تغييره إليه. كما تقوم بتهيئة قاعدة Wazuh مخصصة للتنبيه بشأن الأوامر المشبوهة.

يُنصح بقراءة قسم "[مراقبة استدعاءات النظام](#)" للحصول على صورة أشمل عن طرق الاستفادة منه.

Infrastructure

نقطة النهاية	وصف
أوبونتو 22.04	في هذه النقطة الطرفية، يمكنك تهيئة Auditd لمراقبة تنفيذ الأوامر الضارة. ثم، استخدم خاصية البحث في قائمة Wazuh CDB لإنشاء قائمة بالأوامر الضارة المحتملة التي يمكن تشغيلها عليها.

Configuration

Ubuntu or Kali linux endpoint

قم بتنفيذ الخطوات التالية لتنصيب Auditd وإنشاء قواعد التدقيق اللازمة للاستعلام عن جميع الأوامر التي يتم تشغيلها بواسطة مستخدم ذي امتيازات.

1. قم بتنصيب برنامج Auditd وتشغيله وتمكينه إذا لم يكن موجودًا على نقطة النهاية:

```
sudo apt -y install auditd
sudo systemctl start auditd
sudo systemctl enable auditd
```

2. بصفتك المستخدم الجذر، قم بتنفيذ الأوامر التالية لإضافة قواعد التدقيق إلى /etc/audit/audit.rules الملف:

```
echo "-a exit,always -F auid=1000 -F egid!=994 -F auid!=-1 -F arch=b32 -S execve -k audit-wazuh-c" >> /etc/audit/audit.rules
```



```
echo "-a exit,always -F auid=1000 -F egid!=994 -F auid!=-1 -F arch=b64 -S execve -k audit-wazuh-c" >> /etc/audit/audit.rules
```

3. أعد تحميل القواعد وتأكد من تطبيقها:

```
sudo auditctl -R /etc/audit/audit.rules  
sudo auditctl -l
```

Output™

```
-a always,exit -F arch=b32 -S execve -F auid=1000 -F egid!=994 -F auid!=-1 -F key=audit-wazuh-c  
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F auid=1000 -F egid!=994 -F auid!=-1 -F key=audit-wazuh-c
```

4. أضف التكوين التالي إلى `var/ossec/etc/ossec.conf/` ملف وكيل Wazuh. يسمح هذا لوكيل Wazuh بقراءة ملف سجلات `auditd`:

```
<localfile>  
  <log_format>audit</log_format>  
  <location>/var/log/audit/audit.log</location>  
</localfile>
```

5. أعد تشغيل وكيل Wazuh:

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

Wazuh server

قم بتنفيذ الخطوات التالية لإنشاء قائمة CDB للبرامج الضارة وقواعد للكشف عن تنفيذ البرامج الموجودة في القائمة.

1. ألقي نظرة على أزواج المفاتيح والقيم في ملف البحث `var/ossec/etc/lists/audit-keys/`.

```
audit-wazuh-w:write  
audit-wazuh-r:read  
audit-wazuh-a:attribute  
audit-wazuh-x:execute  
audit-wazuh-c:command
```

تحتوي قائمة CDB هذه على مفاتيح وقيم مفصولة بنقطتين رأسيين.

ملحوظة

يُتيح لك Wazuh الاحتفاظ بقوائم CDB في ملفات نصية، والتي يجب أن تكون key إما نصية أو key:value ثنائية. تُجمع هذه القوائم في تنسيق ثنائي خاص لتسهيل عمليات البحث عالية الأداء في قواعد Wazuh. يجب إنشاء هذه القوائم كملفات، وإضافتها إلى إعدادات Wazuh، ثم تجميعها. بعد ذلك، يُمكن إنشاء قواعد للبحث عن الحقول المُفكّكة في قوائم CDB هذه كجزء من معايير المطابقة. على سبيل المثال، بالإضافة إلى الملف النصي `var/ossec/etc/lists/audit-keys/`، يوجد أيضًا `var/ossec/etc/lists/audit-keys.cdb/` ملف ثنائي يستخدمه Wazuh لعمليات البحث الفعلية

2. أنشئ قائمة `CDB /var/ossec/etc/lists/suspicious-programs` واملأ محتواها بما يلي: أو هيه القائمة الي عنط الاوامر فيها .

```
#===== YELLOW (Recon) =====
whoami:yellow
#===== ORANGE (Network/Monitoring) =====
tcpdump:orange
#===== RED (High Privilege / Remote / Transfer) =====
sudo:red
nc:red
```

```
ncat:yellow
nc:red
tcpdump:orange
```

3. أضف القائمة إلى `<ruleset>` قسم ملف خادم `Wazuh /var/ossec/etc/ossec.conf`:

```
<list>etc/lists/suspicious-programs</list>
```

```
<ruleset>
  <!-- Default ruleset -->
  <decoder_dir>ruleset/decoders</decoder_dir>
  <rule_dir>ruleset/rules</rule_dir>
  <rule_exclude>0215-policy_rules.xml</rule_exclude>
  <list>etc/lists/audit-keys</list>
  <list>etc/lists/amazon/aws-eventnames</list>
  <list>etc/lists/security-eventchannel</list>
  <list>etc/lists/malicious-ioc/malware-hashes</list>
  <list>etc/lists/malicious-ioc/malicious-ip</list>
  <list>etc/lists/malicious-ioc/malicious-domains</list>
  <list>etc/lists/suspicious-programs</list>

  <!-- User-defined ruleset -->
  <decoder_dir>etc/decoders</decoder_dir>
  <rule_dir>etc/rules</rule_dir>
</ruleset>
```

4. أنشئ قاعدة ذات خطورة عالية لتفعيلها عند تشغيل برنامج "أحمر". أضف هذه القاعدة الجديدة إلى `/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml` الموجود على خادم Wazuh.

```
<group name="audit">
  <rule id="100210" level="12">
    <if_sid>80792</if_sid>
    <list field="audit.command" lookup="match_key_value"
check_value="red">etc/lists/suspicious-programs</list>
    <description>Audit: Highly Suspicious Command executed: $(audit.exe)
</description>
    <group>audit_command,</group>
  </rule>
</group>
```

```
</rule>
</group>

<group name="audit">
  <rule id="100210" level="12">
    <if_sid>80792</if_sid>
    <list field="audit.command" lookup="match_key_value" check_value="red">etc/lists/suspicious-programs</list>
    <description>Audit: Highly Suspicious Command executed: $(audit.exe)</description>
    <group>audit_command,</group>
  </rule>
</group>
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location Undo Set Mark
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line Redo Copy

5. أعد تشغيل مدير Wazuh:

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

Attack emulation

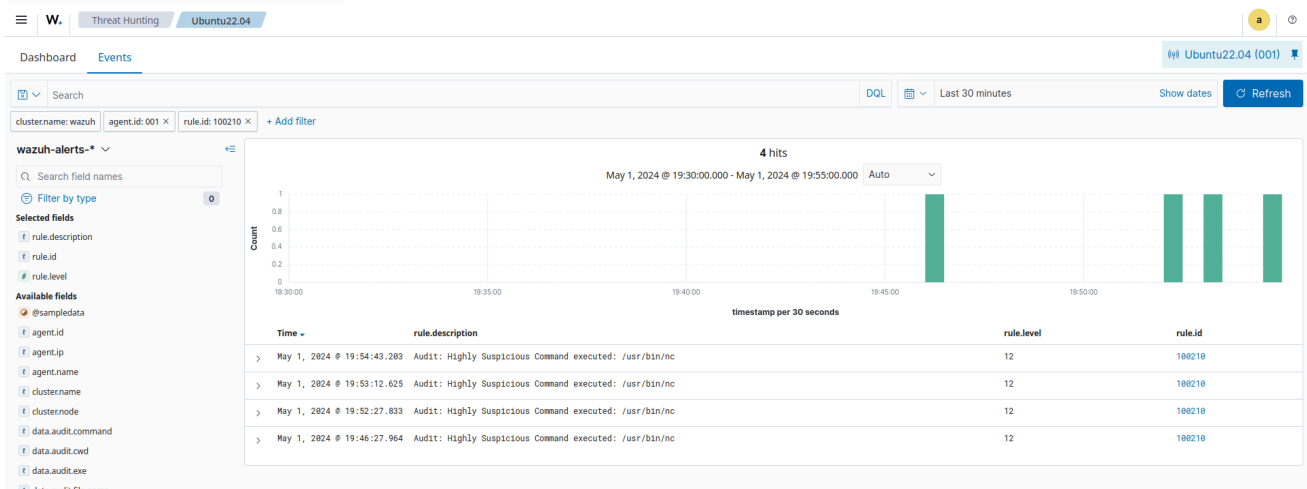
1. على جهاز Ubuntu، قم بتنصيب وتشغيل برنامج " netcat " :red

```
sudo apt -y install netcat
nc -v
```

Visualize the alerts

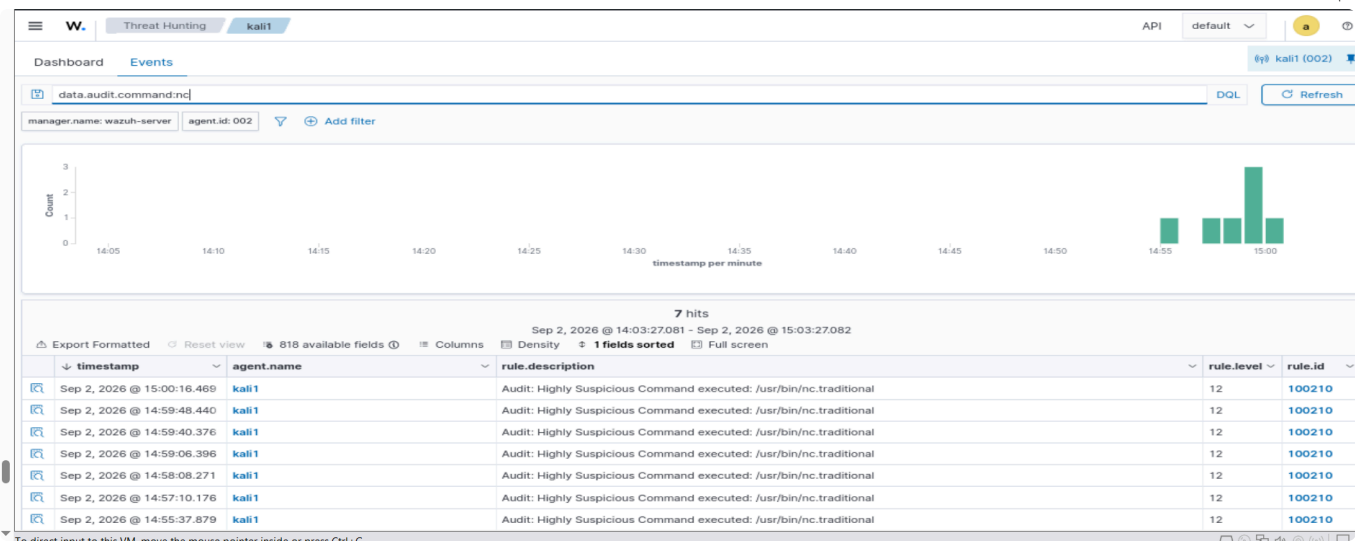
يمكنك عرض بيانات التنبيهات في لوحة تحكم Wazuh. للقيام بذلك، انتقل إلى وحدة البحث عن التهديدات وأضف عوامل التصنيفية في شريط البحث للاستعلام عن التنبيهات.

- data.audit.command:nc



[الكشف عن العمليات الخفية](#)

تم الامر عرف ان الجهاز شغل اداه او امر ال nc



6 configuring wazuh Shellshock attack detection and Sql Injection Attack.

Detecting a Shellshock attack

يستطيع برنامج Wazuh اكتشاف هجوم Shellshock من خلال تحليل سجلات خادم الويب المُجمّعة من نقطة نهاية مُراقبة. في هذه الحالة، تقوم بتنصيب خادم ويب Apache على نقطة نهاية Ubuntu ومحاكاة هجوم Shellshock.

Infrastructure

وصف	نقطة النهاية
نقطة نهاية الضحية التي تشغل خادم ويب Apache 2.4.54.	أوبونتو 22.04
تقوم نقطة نهاية المهاجم هذه بإرسال طلب HTTP خبيث إلى خادم الويب الخاص بالضحية.	RHEL 9.0

Configuration

Ubuntu endpoint

قم بتنفيذ الخطوات التالية لتنصيب خادم ويب Apache ومراقبة سجلاته باستخدام وكيل Wazuh.

1. قم بتحديث الحزم المحلية وتنصيب خادم الويب Apache:

```
sudo apt update
sudo apt install apache2
```

```
Session Actions Edit View Help
(kali@kaliabduallahman)-[~]
$ sudo apt update
sudo apt install apache2
[sudo] password for kali:
Hit:1 http://mirror.ourhost.az/kali.kali-rolling InRelease
2196 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  amass-common libfuse2t64 libjpegutils-2.1-0t64 libradsare2-5.0.0t64 pocketsphinx-en-us python3-pysmi
  curlftps libgav1-1 libmongoc-1.0-0t64 libspinxbase3t64 python3-bluepy python3-xlrd python3-xlutils
  gir1.2-girepository-2.0 libgdal37 libmpeg2encpp-2.1-0t64 libsqlcipher1 python3-click-plugins python3-xlwt
  libarmadillo14 libgeos3.14.0 libmpx2-2.1-0t64 libswscale8 python3-gpg python3-kismetcapturebtgeiger python3-kismetcapturefreaklabszigbee
  libavfilter10 libgirepository-1.0-1 libnet1 libvdpau-va-gll libwirehark18 python3-kismetcaptureertl433 samba-ad-dc samba-ad-provision
  libavformat61 libgpgme1t64 libobjc-14-dev libplacebo349 libwiredap15 python3-kismetcaptureertladsb samba-dsdb-modules vdpau-driver-all
  libbluray2 libbson-1.0-0t64 libinstpatch-1.0-2 libpocketsphinx3 libportmidi0 libwsutil16 python3-kismetcaptureertlamr
  libconfig-inifiles-perl libjs-jquery-ui libpostproc58 mesa-vdpau-drivers python3-protobuf
  libdisplay-info2 libjs-underscore
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Upgrading:
  apache2  apache2-bin  apache2-data  apache2-utils

Summary:
  Upgrading: 4, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2192
  Download size: 2,025 kB
  Freed space: 8,192 B

Continue? [Y/n] y
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 apache2-data all 2.4.68-1 [160 kB]
Get:4 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.68-1 [217 kB]
Get:1 http://mirror.telepoint.bg/kali kali-rolling/main amd64 apache2 amd64 2.4.68-1 [229 kB]
Get:2 http://mirror1.sox.rs/kali/kali kali-rolling/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.68-1 [1,419 kB]
29% [2 apache2-bin 7,849 B/1,419 kB 1%] [1 apache2 94.1 kB/229 kB 41%]
54.0 kB/s 28s
```

2. إذا كان جدار الحماية مُفعلاً، فقم بتعديله للسماح بالوصول الخارجي إلى منافذ الويب. تخطّ هذه الخطوة إذا كان جدار الحماية مُعطّلاً.

```
sudo ufw app list
sudo ufw allow 'Apache'
sudo ufw status
```

3. تأكد من أن خادم الويب Apache قيد التشغيل:

```
sudo systemctl status apache2
```

```
(kali@kaliabduallahman) ~$ sudo systemctl status apache2.service
[sudo] password for kali:
o apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
   Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/

(kali@kaliabduallahman) ~$ sudo systemctl start apache2.service

(kali@kaliabduallahman) ~$ sudo systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-02 15:36:20 EDT; 1s ago
     Invocation: b887d31cc0c643788367ead280b4b243
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 182595 (apache2)
      Status: "Processing requests ..."
        Tasks: 6 (limit: 5525)
     Memory: 58.9M (peak: 59.1M)
        CPU: 1.312s
      CGroup: /system.slice/apache2.service
              └─182595 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                └─182628 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                  └─182629 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                    └─182630 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                      └─182631 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                        └─182633 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Sep 02 15:36:18 kaliabduallahman systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server ...
Sep 02 15:36:19 kaliabduallahman apache2ctl[182595]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1
Sep 02 15:36:20 kaliabduallahman systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

4. أضف الأسطر التالية إلى ملف تكوين وكيل Wazuh. سيؤدي ذلك إلى ضبط وكيل Wazuh لمراقبة سجلات الوصول لخادم Apache الخاص بك:

```
<localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/apache2/access.log</location>
</localfile>
```

```
<location>/var/log/apkg.log</location>
</localfile>
<localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/apache2/access.log</location>
</localfile>
<localfile>
```

5. أعد تشغيل وكيل Wazuh لتطبيق تغييرات التكوين:

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

Attack emulation

1. استبدل <WEBSERVER_IP_ADDRESS> بعنوان IP الخاص بنظام Ubuntu ونفذ الأمر التالي من نقطة نهاية المهاجم:

```
sudo curl -H "User-Agent: () { ;; }; /bin/cat /etc/passwd" <WEBSERVER_IP_ADDRESS>
```

```
sudo curl -H "User-Agent: () { ;; }; /bin/cat /etc/passwd" 192.168.100.102
```

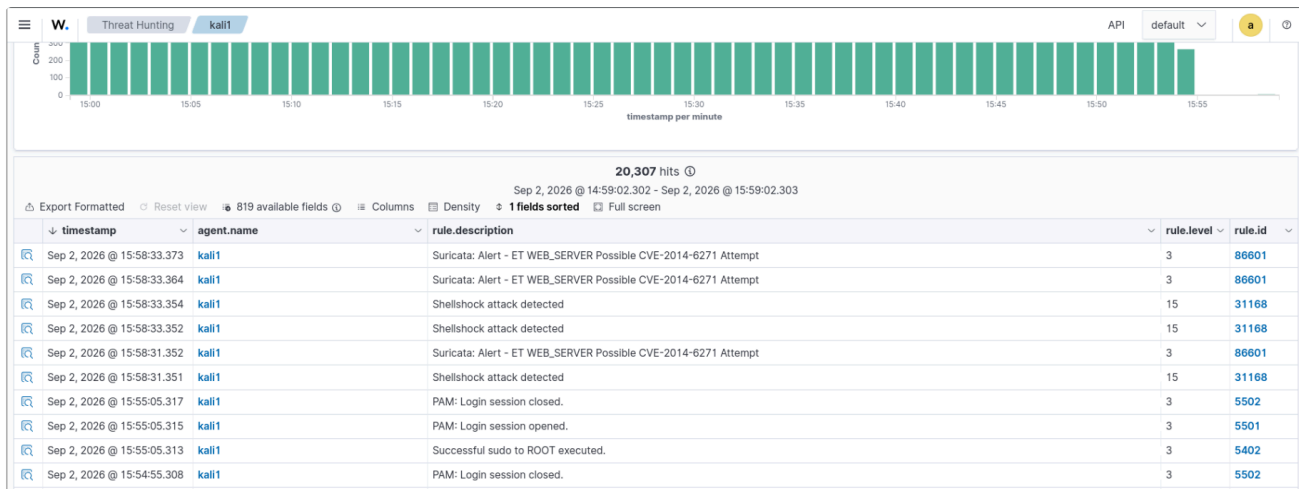
Visualize the alerts

يمكنك عرض بيانات التنبيهات في لوحة تحكم Wazuh. للقيام بذلك، انتقل إلى وحدة البحث عن التهديدات وأضف عوامل التصفية في شريط البحث للاستعلام عن التنبيهات.

- rule.description:Shellshock attack detected

- إذا كنت تستخدم برنامج Suricata لمراقبة حركة مرور نقاط النهاية، فيمكنك أيضاً الاستعلام rule.description:*CVE-2014-6271 عن تنبيهات Suricata ذات الصلة. 

وهكذا ظهر معانا Shellshock attack detected



Integrate Wazuh. Siem With YARA.

Detecting malware using YARA integrationYARA

يمكنك استخدام تكامل YARA مع Wazuh لفحص الملفات المضافة أو المعدلة على نقطة النهاية بحثاً عن البرامج الضارة. YARA أداة لاكتشاف وتصنيف آثار البرامج الضارة.

في حالة الاستخدام هذه، نوضح كيفية تكوين YARA مع Wazuh لاكتشاف البرامج الضارة على نقاط نهاية Linux و Windows.

لمعرفة المزيد حول هذا التكامل مع Wazuh، راجع قسم ["كيفية دمج Wazuh مع YARA"](#) في الوثائق.

Infrastructure

وصف	نقطة النهاية
تقوم وحدة الاستجابة النشطة YARA بفحص الملفات الجديدة أو المعدلة كلما أطلقت وحدة Wazuh FIM تنبيهًا.	أوبونتو 22.04 / ريد هات لينكس 9.0

وصف	نقطة النهاية
تقوم وحدة الاستجابة النشطة YARA بفحص الملفات الجديدة أو المعدلة كلما أطلقت وحدة Wazuh FIM تنبيهًا.	ويندوز 11

Configuration for Linux

Linux endpoint

قم بتنفيذ الخطوات التالية لتنصيب YARA، وتكوين وحدات الاستجابة النشطة ووحدات FIM.

1. قم بتنزيل وتجميع وتنصيب برنامج YARA:

أوبونتو

لتوزيعه الابنتو او الكالي لينكس

```
sudo apt update
sudo apt install -y make gcc autoconf libtool libssl-dev pkg-config jq
sudo curl -LO https://github.com/VirusTotal/yara/archive/v4.5.5.tar.gz
sudo tar -xvzf v4.5.5.tar.gz -C /usr/local/bin/ && rm -f v4.5.5.tar.gz
cd /usr/local/bin/yara-4.5.5/
sudo ./bootstrap.sh && sudo ./configure && sudo make && sudo make install && sudo
make check
```

```
Session Actions Edit View Help
(kali@kaliabduallahman)-[~]
$ sudo apt update
sudo apt install -y make gcc autoconf libtool libssl-dev pkg-config jq
sudo curl -LO https://github.com/VirusTotal/yara/archive/v4.5.5.tar.gz
sudo tar -xvzf v4.5.5.tar.gz -C /usr/local/bin/ && rm -f v4.5.5.tar.gz
cd /usr/local/bin/yara-4.5.5/
sudo ./bootstrap.sh && sudo ./configure && sudo make && sudo make install && sudo
make check
[sudo] password for kali:
Get:1 http://mirror1.sox.rs/kali/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://mirror1.sox.rs/kali/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21.4 MB]
Get:3 http://mirror1.sox.rs/kali/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [53.3 MB]
64% [3 Contents-amd64 20.7 MB/53.3 MB 39%]
```

RHEL

```
sudo yum makecache
sudo yum install epel-release
sudo yum update
sudo yum install -y make automake gcc autoconf libtool openssl-devel pkg-config jq
sudo curl -LO https://github.com/VirusTotal/yara/archive/v4.5.5.tar.gz
sudo tar -xvzf v4.5.5.tar.gz -C /usr/local/bin/ && rm -f v4.5.5.tar.gz
cd /usr/local/bin/yara-4.5.5/
sudo ./bootstrap.sh && sudo ./configure && sudo make && sudo make install && sudo
make check
```

2. اختبر أن برنامج YARA يعمل بشكل صحيح:


```
(kali@kaliabdualrahman)-[/usr/local/bin/yara-4.5.5]
$ yara
yara: wrong number of arguments
Usage: yara [OPTION]... [NAMESPACE:]RULES_FILE... FILE | DIR | PID

Try `--help` for more options
```

 Output

Output

```
yara: wrong number of arguments
Usage: yara [OPTION]... [NAMESPACE:]RULES_FILE... FILE | DIR | PID
Try --help for more options
```

Output

yara: wrong number of arguments

Usage: yara [OPTION]... [NAMESPACE:]RULES_FILE... FILE | DIR | PID

Try `--help` for more options

إذا ظهرت رسالة الخطأ التالية:

```
/usr/local/bin/yara: error while loading shared libraries: libyara.so.9: cannot
open shared object file: No such file or directory.
```

هذا يعني أن برنامج التحميل لا يعثر على libyara المكتبة الموجودة عادةً في المسار المحدد . لحل هذه المشكلة، أضف usr/local/lib/ المسار إلى ملفات إعدادات برنامج التحميل. /etc/ld.so.conf/

```
sudo su
echo "/usr/local/lib" >> /etc/ld.so.conf
ldconfig
```

قم بالعودة إلى المستخدم السابق.

3. قم بتنزيل قواعد الكشف الخاصة بـ YARA:

[illegible]

```
format=text' \  
-o /tmp/yara/rules/yara_rules.yar
```

```
(kali@kaliabduallahman)-[/usr/local/bin/yara-4.5.5]
$ sudo mkdir -p /tmp/yara/rules
sudo curl 'https://valhalla.nextron-systems.com/api/v1/get' \
-H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8' \
-H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' \
--compressed \
-H 'Referer: https://valhalla.nextron-systems.com/' \
-H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
-H 'DNT: 1' -H 'Connection: keep-alive' -H 'Upgrade-Insecure-Requests: 1' \
--data 'demo=demo&apikey=1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116format=text' \
-o /tmp/yara/rules/yara_rules.yar
% Total    % Received % Xferd   Average Speed   Time    Time     Time    Current
           Dload Upload   Total       Spent      Left     Speed
100    1.1M 100    1.1M 100        93 521.4k    40    0:00:02    0:00:02    --:--:-- 381.0k

(kali@kaliabduallahman)-[/usr/local/bin/yara-4.5.5]
```

4. أنشئ yara.sh برنامجًا نصيًا في `/var/ossec/active-response/bin/` الدليل. هذا ضروري لعمليات فحص الاستجابة النشطة لبرنامج Wazuh-YARA:

```
sudo nano /var/ossec/active-response/bin/yara.sh
```

```
#!/bin/bash
# Wazuh - Yara active response
# Copyright (C) 2015-2022, Wazuh Inc.
#
# This program is free software; you can redistribute it
# and/or modify it under the terms of the GNU General Public
# License (version 2) as published by the FSF - Free Software
# Foundation.

#----- Gather parameters -----#

# Extra arguments
read INPUT_JSON
YARA_PATH=$(echo $INPUT_JSON | jq -r .parameters.extra_args[1])
YARA_RULES=$(echo $INPUT_JSON | jq -r .parameters.extra_args[3])
FILENAME=$(echo $INPUT_JSON | jq -r .parameters.alert.syscheck.path)

# Set LOG_FILE path
LOG_FILE="logs/active-responses.log"

size=0
actual_size=$(stat -c %s ${FILENAME})
while [ ${size} -ne ${actual_size} ]; do
    sleep 1
    size=${actual_size}
```

```

        actual_size=$(stat -c %s ${FILENAME})
done

#----- Analyze parameters -----#

if [[ ! $YARA_PATH ]] || [[ ! $YARA_RULES ]]
then
    echo "wazuh-yara: ERROR - Yara active response error. Yara path and rules
parameters are mandatory." >> ${LOG_FILE}
    exit 1
fi

#----- Main workflow -----#

# Execute Yara scan on the specified filename
yara_output="$("${YARA_PATH}"/yara -w -r "$YARA_RULES" "$FILENAME")"

if [[ $yara_output != "" ]]
then
    # Iterate every detected rule and append it to the LOG_FILE
    while read -r line; do
        echo "wazuh-yara: INFO - Scan result: $line" >> ${LOG_FILE}
    done <<< "$yara_output"
fi

exit 0;

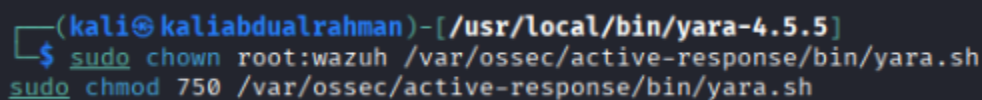
```

5. قم بتغيير yara.sh مالك الملف إلى [root:wazuh اسم المالك] وصلاحيات الملف إلى [اسم الصلاحيات] 0750 :

```

sudo chown root:wazuh /var/ossec/active-response/bin/yara.sh
sudo chmod 750 /var/ossec/active-response/bin/yara.sh

```



```

(kali@kaliabdualrahman)-[/usr/local/bin/yara-4.5.5]
$ sudo chown root:wazuh /var/ossec/active-response/bin/yara.sh
sudo chmod 750 /var/ossec/active-response/bin/yara.sh

```

6. أضف ما يلي داخل <syscheck> قسم ملف تكوين وكيل
Wazuh /var/ossec/etc/ossec.conf للمراقبة tmp/yara/malware/ الدليل:
مثلاً نجرب على الملف المسار المذكور أو على مسار آخر

```

<directories realtime="yes">/tmp/yara/malware</directories>

```

```

<directories realtime="yes">/home/kali/abdul</directories>

```

```

❗— File integrity monitoring —>
<syscheck>
  <disabled>no</disabled>

❗— Frequency that syscheck is executed default every 12 hours —>
<frequency>43200</frequency>

<scan_on_start>yes</scan_on_start>

❗— Directories to check (perform all possible verifications) —>
<directories>etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
<directories>bin,/sbin,/boot</directories>
<directories check_all="yes" report_changes="yes" realtime="yes">/home/kali/abdul</directories>
<directories realtime="yes">/home/kali/SOCfile</directories>
<directories realtime="yes">/tmp/yara/malware</directories>
<directories realtime="yes">/home/kali/abdul</directories>

❗— Files/directories to ignore —>

```

7. أعد تشغيل وكيل Wazuh لتطبيق تغييرات التكوين:

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

Wazuh server

اتبع الخطوات التالية لضبط Wazuh لتلقي تنبيهات عند تغيير الملفات في الدليل المُراقب على نقطة النهاية. تتضمن هذه الخطوات أيضًا إعداد برنامج نصي للاستجابة الفورية ليتم تشغيله عند اكتشاف أي ملف مشبوه.

1. أضف القواعد التالية إلى `var/ossec/etc/rules/local_rules.xml`/ الملف. تكشف هذه القواعد عن أحداث FIM في الدليل المُراقب، كما تُنبّه عند اكتشاف تكامل YARA لبرامج ضارة. يمكنك تعديل القواعد للكشف عن الأحداث من أدلة أخرى.

```
sudo nano /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
```

```

<group name="syscheck,">
  <rule id="100300" level="7">
    <if_sid>550</if_sid>
    <field name="file">/tmp/yara/malware/</field>
    <description>File modified in /tmp/yara/malware/ directory.</description>
  </rule>
  <rule id="100301" level="7">
    <if_sid>554</if_sid>
    <field name="file">/tmp/yara/malware/</field>
    <description>File added to /tmp/yara/malware/ directory.</description>
  </rule>
</group>

<group name="yara,">
  <rule id="108000" level="0">
    <decoded_as>yara_decoder</decoded_as>
    <description>Yara grouping rule</description>
  </rule>
  <rule id="108001" level="12">

```

```

    <if_sid>108000</if_sid>
    <match>wazuh-yara: INFO - Scan result: </match>
    <description>File "$(yara_scanned_file)" is a positive match. Yara rule:
$(yara_rule)</description>
  </rule>
</group>

```

```

<group name="syscheck,">
  <rule id="100300" level="7">
    <if_sid>550</if_sid>
    <field name="file">/home/kali/abdul</field>
    <description>File modified in /home/kali/abdul directory.</description>
  </rule>
  <rule id="100301" level="7">
    <if_sid>554</if_sid>
    <field name="file">/home/kali/abdul</field>
    <description>File added to /home/kali/abdul directory.</description>
  </rule>
</group>

```

```

<group name="yara,">
  <rule id="108000" level="0">
    <decoded_as>yara_decoder</decoded_as>
    <description>Yara grouping rule</description>
  </rule>
  <rule id="108001" level="12">
    <if_sid>108000</if_sid>
    <match>wazuh-yara: INFO - Scan result: </match>
    <description>File "$(yara_scanned_file)" is a positive match. Yara rule:
$(yara_rule)</description>
  </rule>
</group>

```

2. أضف برامج فك التشفير التالية إلى `var/ossec/etc/decoders/local_decoder.xml` ملف خادم Wazuh. هذا يسمح باستخراج المعلومات من نتائج فحص YARA:

```

<decoder name="yara_decoder">
  <prematch>wazuh-yara:</prematch>
</decoder>

<decoder name="yara_decoder1">
  <parent>yara_decoder</parent>
  <regex>wazuh-yara: (\S+) - Scan result: (\S+) (\S+)</regex>

```

```

    <order>log_type, yara_rule, yara_scanned_file</order>
</decoder>

```

```

GNU nano 8.3 /var/ossec/etc/decoders/local_decoder
<!-- Local Decoders -->

<!-- Modify it at your will. -->
<!-- Copyright (C) 2015, Wazuh Inc. -->

<!--
- Allowed static fields:
- location      - where the log came from (only on FTS)
- srcuser       - extracts the source username
- dstuser       - extracts the destination (target) username
- user          - an alias to dstuser (only one of the two can be used)
- srcip         - source ip
- dstip         - dst ip
- srcport       - source port
- dstport       - destination port
- protocol      - protocol
- id            - event id
- url           - url of the event
- action        - event action (deny, drop, accept, etc)
- status        - event status (success, failure, etc)
- extra_data    - Any extra data
-->

<decoder name="local_decoder_example">
  <program_name>local_decoder_example</program_name>
</decoder>

<decoder name="yara_decoder">
  <prematch>wazuh-yara:</prematch>
</decoder>

<decoder name="yara_decoder1">
  <parent>yara_decoder</parent>
  <regex>wazuh-yara: (\S+) - Scan result: (\S+) (\S+)</regex>
  <order>log_type, yara_rule, yara_scanned_file</order>
</decoder>

```

3. أضف التكوين التالي إلى `var/ossec/etc/ossec.conf/` ملف تكوين خادم Wazuh. هذا يُهيئ وحدة الاستجابة النشطة لتُفعل بعد تنفيذ القاعدتين 100300 و 100301:

```

<ossec_config>
  <command>
    <name>yara_linux</name>
    <executable>yara.sh</executable>
    <extra_args>-yara_path /usr/local/bin -yara_rules
/tmp/yara/rules/yara_rules.yar</extra_args>
    <timeout_allowed>no</timeout_allowed>
  </command>

  <active-response>
    <disabled>no</disabled>
    <command>yara_linux</command>
    <location>local</location>

```

```
<rules_id>100300,100301</rules_id>
</active-response>
</ossec_config>
```

4. أعد تشغيل مدير Wazuh لتطبيق تغييرات التكوين:

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

Attack emulation

1. أنشئ المجلد tmp/yara/malware/ :

```
sudo mkdir /tmp/yara/malware
```

2. قم بإنشاء البرنامج النصي tmp/yara/malware/malware_downloader.sh على نقطة النهاية الخاضعة للمراقبة لتنزيل عينات البرامج الضارة:

```
sudo nano /tmp/yara/malware/malware_downloader.sh
```

```
#!/bin/bash
# Wazuh - Malware Downloader for test purposes
# Copyright (C) 2015-2022, Wazuh Inc.
#
# This program is free software; you can redistribute it
# and/or modify it under the terms of the GNU General Public
# License (version 2) as published by the FSF - Free Software
# Foundation.

function fetch_sample(){

    curl -s -XGET "$1" -o "$2"

}

echo "WARNING: Downloading Malware samples, please use this script with caution."
read -p " Do you want to continue? (y/n)" -n 1 -r ANSWER
echo

if [[ $ANSWER =~ ^[Yy]$ ]]
then
    echo
    # Mirai
```

```
    echo "# Mirai: https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_(malware)"
    echo "Downloading malware sample..."
    fetch_sample "https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh-
documentation/refs/heads/4.14/resources/samples/mirai" "/tmp/yara/malware/mirai" &&
    echo "Done!" || echo "Error while downloading."
    echo

# Xbash
    echo "# Xbash: https://unit42.paloaltonetworks.com/unit42-xbash-combines-
botnet-ransomware-coinmining-worm-targets-linux-windows/"
    echo "Downloading malware sample..."
    fetch_sample "https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh-
documentation/refs/heads/4.14/resources/samples/xbash" "/tmp/yara/malware/xbash" &&
    echo "Done!" || echo "Error while downloading."
    echo

# VPNFilter
    echo "# VPNFilter: https://news.sophos.com/en-us/2018/05/24/vpnfilter-botnet-a-
sophoslabs-analysis/"
    echo "Downloading malware sample..."
    fetch_sample "https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh-
documentation/refs/heads/4.14/resources/samples/vpn_filter"
"/tmp/yara/malware/vpn_filter" && echo "Done!" || echo "Error while downloading."
    echo

# Webshell
    echo "# WebShell: https://github.com/SecWiki/WebShell-
2/blob/master/Php/Worse%20Linux%20Shell.php"
    echo "Downloading malware sample..."
    fetch_sample "https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh-
documentation/refs/heads/4.14/resources/samples/webshell"
"/tmp/yara/malware/webshell" && echo "Done!" || echo "Error while downloading."
    echo
fi
```



```
#!/bin/bash
# Wazuh - Malware Downloader for test purposes
# Copyright (C) 2015-2022, Wazuh Inc.
#
# This program is free software; you can redistribute it
# and/or modify it under the terms of the GNU General Public
# License (version 2) as published by the FSF - Free Software
# Foundation.

function fetch_sample(){
    curl -s -XGET "$1" -o "$2"
}

echo "WARNING: Downloading Malware samples, please use this script with caution."
read -p " Do you want to continue? (y/n)" -n 1 -r ANSWER
echo

if [[ $ANSWER == ^[Yy]$ ]]
then
    echo
    # Mirai
    echo "# Mirai: https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_(malware)"
    echo "Downloading malware sample ..."
    fetch_sample "https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh-documentation/refs/heads/4.14/resources/samples/mirai" "/tmp/yara/malware/mirai" && echo "Done!" || echo "Error while downloading."
    echo

    # Xbash
    echo "# Xbash: https://unit42.paloaltonetworks.com/unit42-xbash-combines-botnet-ransomware-coinmining-worm-targets-linux-windows/"
    echo "Downloading malware sample ..."
    fetch_sample "https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh-documentation/refs/heads/4.14/resources/samples/xbash" "/tmp/yara/malware/xbash" && echo "Done!" || echo "Error while downloading."
    echo

    # Vpnfilter
    echo "# Vpnfilter: https://news.sophos.com/en-us/2018/05/24/vpnfilter-botnet-a-sophoslabs-analysis/"
    echo "Downloading malware sample ..."
    fetch_sample "https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh-documentation/refs/heads/4.14/resources/samples/vpn_filter" "/tmp/yara/malware/vpn_filter" && echo "Done!" || echo "Error while downloading."
    echo

    # Webshell
    echo "# WebShell: https://github.com/SecWiki/WebShell-2/blob/master/Php/Worse%20Linux%20Shell.php"
    echo "Downloading malware sample ..."
    fetch_sample "https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh-documentation/refs/heads/4.14/resources/samples/webshell" "/tmp/yara/malware/webshell" && echo "Done!" || echo "Error while downloading."
    echo

```

3. قم بتشغيل malware_downloader.sh البرنامج النصي لتنزيل عينات البرامج الضارة إلى tmp/yara/malware/ الدليل:

```
sudo bash /tmp/yara/malware/malware_downloader.sh
```

Visualize the alerts

يمكنك عرض بيانات التنبيهات في لوحة تحكم Wazuh. للقيام بذلك، انتقل إلى وحدة البحث عن التهديدات وأضف عوامل التصفية في شريط البحث للاستعلام عن التنبيهات.

rule.groups:yara

W.

Threat Hunting

Ubuntu22.04

Dashboard

Events

Search

clustername: wazuh

agent.id: 001

rule.groups: yara

+ Add filter

24 hits

Apr 30, 2024 @ 20:47:30.909 - May 1, 2024 @ 20:47:30.909

Auto

Show dates

Refresh

Search field names

Filter by type

0

Selected fields

rule.description

rule.id

rule.level

Available fields

@sampledata

agent.id

agent.ip

agent.name

cluster.name

cluster.node

data.audit.command

data.audit.cwd

data.audit.exe

data.audit.file.name

data.audit.success

data.audit.type

data.aws.account.id

data.aws.actor

data.aws.alert.arn

data.aws.arn

data.aws.created.at

Count

20

15

10

5

0

21:00

00:00

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

timestamp per 30 minutes

Time

rule.description

rule.level

rule.id

> May 1, 2024 @ 19:57:58.267 File "/tmp/yara/malware/mirai" is a positive match. Yara rule: MAL_ELF_LNX_Mirai_Oct10_2_RID2F3A 12 108001

> May 1, 2024 @ 19:54:54.739 File "/tmp/yara/malware/mirai" is a positive match. Yara rule: Mirai_Botnet_malware_RID2Ef6 12 108001

> May 1, 2024 @ 19:54:43.283 File "/tmp/yara/malware/mirai" is a positive match. Yara rule: SUSP_XORed_Mozilla_RID20B4 12 108001

> May 1, 2024 @ 19:54:35.964 File "/tmp/yara/malware/mirai" is a positive match. Yara rule: Mirai_Botnet_malware_RID2Ef6 12 108001

> May 1, 2024 @ 19:53:12.625 File "/tmp/yara/malware/mirai" is a positive match. Yara rule: MAL_ELF_LNX_Mirai_Oct10_2_RID2F3A 12 108001

> May 1, 2024 @ 19:52:59.179 File "/tmp/yara/malware/mirai" is a positive match. Yara rule: SUSP_XORed_Mozilla_RID20B4 12 108001

> May 1, 2024 @ 19:52:55.034 File "/tmp/yara/malware/mirai" is a positive match. Yara rule: MAL_ELF_LNX_Mirai_Oct10_2_RID2F3A 12 108001

> May 1, 2024 @ 19:52:27.833 File "/tmp/yara/malware/mirai" is a positive match. Yara rule: Mirai_Botnet_malware_RID2Ef6 12 108001

> May 1, 2024 @ 19:51:03.335 File "/tmp/yara/malware/mirai" is a positive match. Yara rule: SUSP_XORed_Mozilla_RID20B4 12 108001

> May 1, 2024 @ 19:58:24.893 File "/tmp/yara/malware/xbash" is a positive match. Yara rule: MAL_Xbash_PY_Sep18_RID2038 12 108001

> May 1, 2024 @ 19:49:34.277 File "/tmp/yara/malware/xbash" is a positive match. Yara rule: MAL_Xbash_PY_Sep18_RID2038 12 108001

Configuration for Windows

Windows endpoint

قم بتهيئة بايثون ويارا (Configure Python and YARA)

قم بتنفيذ الخطوات التالية لتثبيت Python و YARA وتنزيل قواعد YARA.

1. قم بتنزيل برنامج تثبيت بايثون القابل للتنفيذ من [موقع بايثون الرسمي](#) .
2. قم بتشغيل برنامج تثبيت بايثون بعد تنزيله، وتأكد من تحديد المربعات التالية:

Install launcher **for** all **users**

Add Python 3.X to PATH

١٠. وهذا يضع المفسر في مسار التنفيذ

3. قم بتنزيل وثبيت أحدث حزمة Visual C++ القابلة لإعادة التوزيع .
4. افتح برنامج PowerShell بصلاحيات المسؤول لتنزيل واستخراج YARA:

```
mkdir 'C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin\yara\'
cp .\v4.5.5-win64\yara64.exe 'C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-
response\bin\yara\'
```

5. أنشئ مجلدًا باسم وانسخ ملف YARA القابل للتنفيذ إليه: C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-
 \response\bin\yara

C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin\yara\

```
mkdir 'C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin\yara\'
cp .\v4.5.5-win64\yara64.exe 'C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-
response\bin\yara\'

```

- ## 6. قم بتثبيت valhallaAPI الوحدة النمطية:

```
pip install valhallaAPI
```

7. انسخ النص البرمجي التالي واحفظه باسم `download_yara_rules.py`

[illegible]

```
with open('yara_rules.yar', 'w') as fh:
    fh.write(response)
```

8. قم بتشغيل الأوامر التالية لتنزيل القواعد ووضعها في الدليل: C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin\yara\rules

```
python.exe download_yara_rules.py
mkdir 'C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin\yara\rules\'
cp yara_rules.yar 'C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin\yara\rules\'
```

Configure Active Response and FIM

قم بتنفيذ الخطوات التالية لتكوين Wazuh FIM وبرنامج نصي للاستجابة للنشطة للكشف عن الملفات الضارة على نقطة النهاية.

1. أنشئ yara.bat البرنامج النصي في الدليل. هذا ضروري لعمليات فحص الاستجابة للنشطة لبرنامج Wazuh-
YARA:C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin

```
C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin\
```

```
@echo off
```

```
setlocal enableDelayedExpansion
```

```
reg Query "HKLM\Hardware\Description\System\CentralProcessor\0" | find /i "x86" >
NUL && SET OS=32BIT || SET OS=64BIT
```

```
if %OS%==32BIT (
    SET log_file_path="%programfiles%\ossec-agent\active-response\active-
responses.log"
)
```

```
if %OS%==64BIT (
    SET log_file_path="%programfiles(x86)\ossec-agent\active-response\active-
responses.log"
)
```

```
set input=
for /f "delims=" %%a in ('PowerShell -command "$logInput = Read-Host; Write-Output
$logInput"') do (
    set input=%%a
)
```

```

set json_file_path="C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\stdin.txt"
set syscheck_file_path=
echo %input% > %json_file_path%

for /F "tokens=* USEBACKQ" %%F in (`Powershell -Nop -C "(Get-Content 'C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\stdin.txt'|ConvertFrom-Json).parameters.alert.syscheck.path"`) do (
set syscheck_file_path=%%F
)

del /f %json_file_path%
set yara_exe_path="C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin\yara\yara64.exe"
set yara_rules_path="C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin\yara\rules\yara_rules.yar"
echo %syscheck_file_path% >> %log_file_path%
for /f "delims=" %%a in ('powershell -command "& \"%yara_exe_path%\" \"%yara_rules_path%\" \"%syscheck_file_path%\""') do (
    echo wazuh-yara: INFO - Scan result: %%a >> %log_file_path%
)

exit /b

```

2. أضف C:\Users\<USER_NAME>\Downloads دليل المراقبة ضمن <syscheck> القسم المخصص في ملف تكوين وكيل Wazuh . استبدل اسم المستخدم الخاص بنقطة النهاية. - C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf` `<USER_NAME

```
<directories realtime="yes">C:\Users\<USER_NAME>\Downloads</directories>
```

3. أعد تشغيل وكيل Wazuh لتطبيق تغييرات التكوين:

```
Restart-Service -Name wazuh
```

Wazuh server

قم بتنفيذ الخطوات التالية على خادم Wazuh. يتيح ذلك التنبيه عند حدوث تغييرات في الدليل المراقب لنقطة النهاية، وتكوين برنامج نصي للاستجابة الفورية ليتم تشغيله عند اكتشاف أي ملف مشبوه.

1. أضف برامج فك التشفير التالية إلى var/ossec/etc/decoders/local_decoder.xml/ ملف خادم Wazuh. هذا يسمح باستخراج المعلومات من نتائج فحص YARA:

```

<decoder name="yara_decoder">
  <prematch>wazuh-yara:</prematch>
</decoder>

<decoder name="yara_decoder1">
  <parent>yara_decoder</parent>
  <regex>wazuh-yara: (\S+) - Scan result: (\S+) (\S+)</regex>
  <order>log_type, yara_rule, yara_scanned_file</order>
</decoder>

```

2. أضف القواعد التالية إلى `var/ossec/etc/rules/local_rules.xml` ملف خادم Wazuh. تكشف هذه القواعد أحداث FIM في الدليل المُراقب، كما تُنبّه عند اكتشاف برامج ضارة بواسطة تكامل YARA. استبدل `<USER_NAME>` باسم مستخدم نقطة النهاية.

```

<group name="syscheck,">
  <rule id="100303" level="7">
    <if_sid>550</if_sid>
    <field name="file">C:\\Users\\<USER_NAME>\\Downloads</field>
    <description>File modified in C:\\Users\\<USER_NAME>\\Downloads directory.
  </description>
  </rule>
  <rule id="100304" level="7">
    <if_sid>554</if_sid>
    <field name="file">C:\\Users\\<USER_NAME>\\Downloads</field>
    <description>File added to C:\\Users\\<USER_NAME>\\Downloads directory.
  </description>
  </rule>
</group>

<group name="yara,">
  <rule id="108000" level="0">
    <decoded_as>yara_decoder</decoded_as>
    <description>Yara grouping rule</description>
  </rule>

  <rule id="108001" level="12">
    <if_sid>108000</if_sid>
    <match>wazuh-yara: INFO - Scan result: </match>
    <description>File "$(yara_scanned_file)" is a positive match. Yara rule:
$(yara_rule)</description>
  </rule>
</group>

```

3. أضف التكوين التالي إلى `var/ossec/etc/ossec.conf` ملف خادم Wazuh:

```
<ossec_config>
  <command>
    <name>yara_windows</name>
    <executable>yara.bat</executable>
    <timeout_allowed>no</timeout_allowed>
  </command>

  <active-response>
    <disabled>no</disabled>
    <command>yara_windows</command>
    <location>local</location>
    <rules_id>100303,100304</rules_id>
  </active-response>
</ossec_config>
```

4. أعد تشغيل مدير Wazuh لتطبيق تغييرات التكوين:

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

Attack emulation

ملحوظة

لأغراض الاختبار، نقوم بتنزيل ملف اختبار برنامج *EICAR* لمكافحة البرمجيات الخبيثة كما هو موضح أدناه. نوصي بإجراء الاختبار في بيئة معزولة (Sandbox)، وليس في بيئة إنتاجية.

قم بتنزيل عينة من البرامج الضارة على نقطة نهاية ويندوز الخاضعة للمراقبة:

1. قم بإيقاف تشغيل برنامج الحماية من الفيروسات والتهديدات من مايكروسوفت.

2. قم بتنزيل ملف EICAR المضغوط:

```
Invoke-WebRequest -Uri https://secure.eicar.org/eicar_com.zip -OutFile eicar.zip
```

3. فك ضغط الملف:

```
Expand-Archive .\eicar.zip
```

4. انسخ ملف EICAR إلى الدليل المُراقب. استبدل <USER_NAME> اسم المستخدم الخاص بنقطة النهاية.

```
cp .\eicar\eicar.com C:\Users\<USER_NAME>\Downloads
```

Visualize the alerts

يمكنك عرض بيانات التنبيهات في لوحة تحكم Wazuh. للقيام بذلك، انتقل إلى وحدة البحث عن التهديدات وأضف عوامل التصنيفية في شريط البحث للاستعلام عن التنبيهات.

- rule.groups:yara



اكتشاف الثغرات الأمنية